



2015



ANUARIO

de operaciones

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Directorio

Lic. Jorge Gaviño Ambriz
Director General

Lic. Roberto Azbell Arellano
Subdirector General de Administración y Finanzas

Ing. Jorge Javier Jimenez Alcaraz
Subdirector General de Mantenimiento

Ing. Nahum Leal Barroso
Subdirector General de Operación

Juan Carlos Rubio Castro
Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico



Contenido

5	Datos generales
6	Declaración de valores
7	Misión Visión Objetivo
8	Red del Metro
9	Estaciones de la Red
14	Estaciones de correspondencia
15	Clasificación de las estaciones
16	Inauguraciones y ampliaciones
17	Longitudes de las Líneas (km)
18	Principales resultados e índices de operación
21	Comparativo 2014-2015 (Afluencia, vueltas y kilómetros)
22	Total de afluencia, vueltas y kilómetros por Línea

23	Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable por Línea
24	Total de vueltas realizadas Por tipo de día / Por Línea
25	Promedio de vueltas Por tipo de día / Por Línea
26	Total de kilómetros recorridos Por tipo de día / Por Línea
27	Promedio de kilómetros Por tipo de día / Por Línea
28	Total de afluencia Por tipo de día / Por Línea
29	Promedio de afluencia Por tipo de día / Por Línea
30	Aportación de afluencia Por Línea
32	Afluencia por tipo de acceso
33	Días de máxima afluencia Por Línea
34	Estaciones de mayor afluencia promedio En día laborable

35	Estaciones de menor afluencia promedio En día laborable												
36	Comparación de afluencia total 2013 - 2015												
37	Proyecciones para el año 2016												
38	Intervalos de operación												
39	Tiempos mínimos de recorrido por vía (Permanencia en terminal y duración de la vuelta)												
40	Servicio programado												
41	Parque vehicular a diciembre de 2015												
42	Mantenimiento del Material Rodante												
43	Conformación de los trenes Tipos de carros												
44	Material Rodante Neumático Características estáticas: <table> <tr> <td>MP-68R93</td> <td>MP-82</td> </tr> <tr> <td>MP-68R96B</td> <td>NC-82</td> </tr> <tr> <td>MP-68R96C</td> <td>NM-83A</td> </tr> <tr> <td>NM-73AR</td> <td>NM-83B</td> </tr> <tr> <td>NM-73BR</td> <td>NE-92</td> </tr> <tr> <td>NM-79</td> <td></td> </tr> </table>	MP-68R93	MP-82	MP-68R96B	NC-82	MP-68R96C	NM-83A	NM-73AR	NM-83B	NM-73BR	NE-92	NM-79	
MP-68R93	MP-82												
MP-68R96B	NC-82												
MP-68R96C	NM-83A												
NM-73AR	NM-83B												
NM-73BR	NE-92												
NM-79													

Contenido

45 Material Rodante Neumático
Características estáticas: NM-02

46 Material Rodante Férreo
Características estáticas:
FM 95A / FM-86

47 Material Rodante Férreo
Características estáticas: FE-07

48 Material Rodante Neumático
Características dinámicas:
MP-68R93 MP-82
MP-68R96B NC-82
MP-68R96C NM-83A
NM-73AR NM-83B
NM-73BR NE-92
NM-79

49 Material Rodante Neumático
Características dinámicas: NM-02

50 Material Rodante Férreo
Características dinámicas:
FM 95A / FM-86

51 Material Rodante Férreo
Características dinámicas: FE-07

52 Material Rodante Férreo
Características del tren FE-10

54 Datos relevantes del
Material Rodante

55 Gerencia de
Instalaciones Fijas

56 Evacuación de
trenes y carros
Servicios provisionales
y de emergencia

57 Incidentes ocurridos

58 Estaciones con control y/o
dosificación de usuarios

59 Licitación y contratación
de obra pública

60 Indicadores de operación

61 Ejercicio presupuestal

62 Presupuesto ejercido

63 Coordinación de Taquillas
Subgerencia de Ingresos

64 Gerencia del Instituto de
Capacitación y Desarrollo
(INCADE)

65 Coordinación de Seguridad
Industrial e Higiene

66 Gerencia de Ingeniería
y Nuevos Proyectos

68 Subgerencia de Informática

70 Gerencia de Salud y
Bienestar Social

71 Clasificación de personal
al 31 de diciembre de 2015

72 Plantilla orgánica

73 Directorio de funcionarios

74 Organigrama

75 Glosario
Índices de operación

Datos generales

**Razón
Social**

Sistema de Transporte Colectivo

**Figura
Jurídica**

Organismo Público Descentralizado
del Gobierno del Distrito Federal

**Fecha de
Constitución**

Decreto del 19 de abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 29 de abril de 1967, por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

**Tipo de
Institución**

Gubernamental

R.F.C.

STC670419QY1

Declaración de valores

Cortesía

Como distintivo de nuestros servicios.

Lealtad

Con nuestras instituciones y con nuestros usuarios.

Respeto

A la opinión y requerimientos de nuestros usuarios.

Equidad

Para impedir cualquier forma de discriminación.

Disciplina

Para la aplicación de nuestros recursos.

Probidad

En el ejercicio de nuestras responsabilidades.

Responsabilidad

Para la operación de nuestros programas.

Disponibilidad

Para la capacitación tecnológica continua y permanente.

Creatividad

En la búsqueda de la excelencia.

Pertenencia

Con amor a nuestra fuente de trabajo.

Pasión

Por nuestra ciudad y por México.

Misión

Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.

Visión

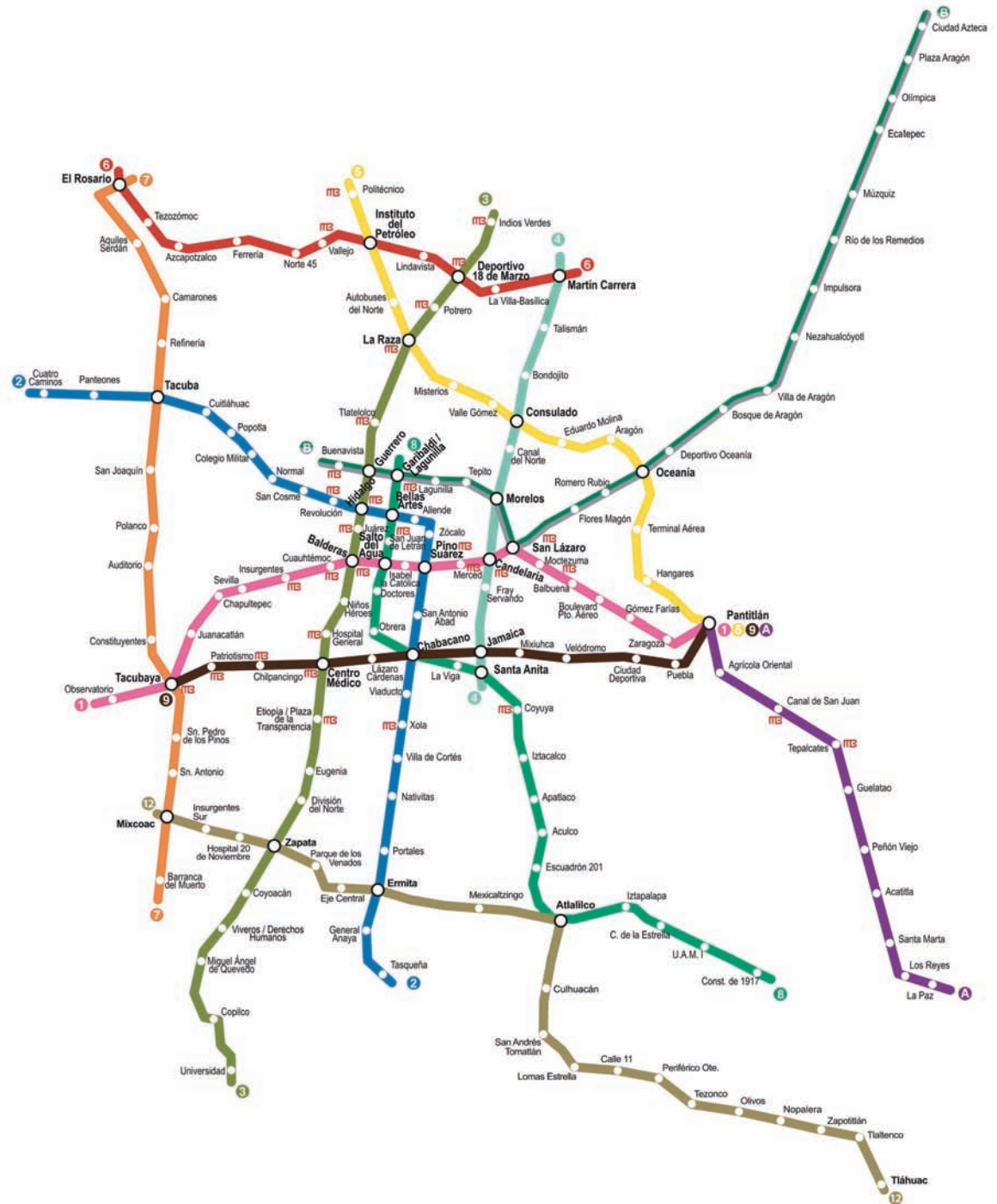
Lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Objetivo

Proporcionar un servicio público de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente, mediante la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes de la Ciudad de México y de sus zonas conurbadas.



Red del Metro



Estaciones de la Red

Línea 1

Acrónimo	Estación
 PAN	PANTITLÁN Enlace con Líneas 5, 9 y A
 ZAR	ZARAGOZA
 GOM	GÓMEZ FARÍAS
 BOU	BOULEVARD PUERTO AÉREO
 BAL	BALBUENA
 MOC	MOCTEZUMA
 SLA	SAN LÁZARO Enlace con Línea B
 CAN	CANDELARIA Enlace con Línea 4
 MER	MERCED
 PIN	PINO SUÁREZ Enlace con Línea 2
 ISA	ISABEL LA CATÓLICA
 SAL	SALTO DEL AGUA Enlace con Línea 8
 BAD	BALDERAS Enlace con Línea 3
 CUA	CUAUHTÉMOC
 INS	INSURGENTES
 SEV	SEVILLA
 CHP	CHAPULTEPEC
 JNA	JUANACATLÁN
 TCY	TACUBAYA Enlace con Líneas 7 y 9
 OBS	OBSERVATORIO
20 ESTACIONES	

Línea 2

Acrónimo	Estación
 CCA	CUATRO CAMINOS
 PTN	PANTEONES
 TAC	TACUBA Enlace con Línea 7
 CUI	CUITLÁHUAC
 POP	POPOPOTLA
 COL	COLEGIO MILITAR
 NOR	NORMAL
 SCO	SAN COSME
 REV	REVOLUCIÓN
 HID	HIDALGO Enlace con Línea 3
 BEL	BELLAS ARTES Enlace con Línea 8
 ALL	ALLENDE
 ZOC	ZÓCALO
 PIN	PINO SUÁREZ Enlace con Línea 1
 SAN	SAN ANTONIO ABAD
 CHB	CHABACANO Enlace con Líneas 8 y 9
 VIA	VIADUCTO
 XOL	XOLA
 VIL	VILLA DE CORTÉS
 NAT	NATIVITAS
 POR	PORTALES
 ERM	ERMITA Enlace con Línea 12
 GEN	GENERAL ANAYA
 TAS	TASQUEÑA
24 ESTACIONES	

Línea 3

Acrónimo	Estación
 INV	INDIOS VERDES
 DMA	DEPORTIVO 18 DE MARZO Enlace con Línea 6
 POT	POTRERO
 LRZ	LA RAZA Enlace con Línea 5
 TLA	TLATELOLCO
 GUE	GUERRERO Enlace con Línea B
 HID	HIDALGO Enlace con Línea 2
 JUA	JUÁREZ
 BAD	BALDERAS Enlace con Línea 1
 NHE	NIÑOS HÉROES
 HGN	HOSPITAL GENERAL
 CME	CENTRO MÉDICO Enlace con Línea 9
 ETI	ETIOPIA / PLAZA DE LA TRANSPARENCIA
 EUG	EUGENIA
 DNO	DIVISIÓN DEL NORTE
 ZAP	ZAPATA Enlace con Línea 12
 COY	COYOACÁN
 VIV	VIVEROS / DERECHOS HUMANOS
 QUE	MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO
 COP	COPILCO
 UNI	UNIVERSIDAD
21 ESTACIONES	

Estaciones de la Red

Línea 4

Acrónimo	Estación
 SAA	SANTA ANITA Enlace con Línea 8
 JAM	JAMAICA Enlace con Línea 9
 FRA	FRAY SERVANDO
 CAN	CANDELARIA Enlace con Línea 1
 MOR	MORELOS Enlace con Línea B
 CNT	CANAL DEL NORTE
 CON	CONSULADO Enlace con Línea 5
 BON	BONDOJITO
 TAL	TALISMÁN
 MAR	MARTÍN CARRERA Enlace con Línea 6
10 ESTACIONES	

Línea 5

Acrónimo	Estación
 POL	POLITÉCNICO
 IPE	INSTITUTO DEL PETRÓLEO Enlace con Línea 6
 TAN	AUTOBUSES DEL NORTE
 LRZ	LA RAZA Enlace con Línea 3
 MIS	MISTERIOS
 VGO	VALLE GÓMEZ
 CON	CONSULADO Enlace con Línea 4
 EDU	EDUARDO MOLINA
 ARA	ARAGÓN
 OCE	OCEANÍA Enlace con Línea B
 TER	TERMINAL AÉREA
 HAN	HANGARES
 PAN	PANTITLÁN Enlace con Líneas 1,9 y A
13 ESTACIONES	

Línea 6

Acrónimo	Estación
 ROS	EL ROSARIO Enlace con Línea 7
 TEZ	TEZOZÓMOC
 AZC	AZCAPOTZALCO
 FER	FERRERÍA ARENA CIUDAD DE MEXICO
 NTE	NORTE 45
 VAL	VALLEJO
 IPE	INSTITUTO DEL PETRÓLEO Enlace con Línea 5
 LIN	LINDAVISTA
 DMA	DEPORTIVO 18 DE MARZO Enlace con Línea 3
 VBA	LA VILLA BASÍLICA
 MAR	MARTÍN CARRERA Enlace con Línea 4
11 ESTACIONES	

Estaciones de la Red

Línea 7

Acrónimo	Estación
 ROS	EL ROSARIO Enlace con Línea 6
 AQU	AQUILES SERDÁN
 CAM	CAMARONES
 REF	REFINERÍA
 TAC	TACUBA Enlace con Línea 2
 SJO	SAN JOAQUÍN
 POA	POLANCO
 AUD	AUDITORIO
 COS	CONSTITUYENTES
 TCY	TACUBAYA Enlace con Líneas 1 y 9
 SPE	SAN PEDRO DE LOS PINOS
 SAT	SAN ANTONIO
 MIX	MIXCOAC Enlace con Línea 12
 BAR	BARRANCA DEL MUERTO
14 ESTACIONES	

Línea 8

Acrónimo	Estación
 GAR	GARIBALDI/ LAGUNILLA Enlace con Línea B
 BEL	BELLAS ARTES Enlace con Línea 2
 SJL	SAN JUAN DE LETRÁN
 SAL	SALTO DEL AGUA Enlace con Línea 1
 DOC	DOCTORES
 OBR	OBRERA
 CHB	CHABACANO Enlace con Líneas 2 y 9
 LVG	LA VIGA
 SAA	SANTA ANITA Enlace con Línea 4
 CYA	COYUYA
 IZC	IZTACALCO
 APA	APATLACO
 ACU	ACULCO
 ESC	ESCUADRÓN 201
 ATL	ATLALILCO Enlace con Línea 12
 IZP	IZTAPALAPA
 CES	CERRO DE LA ESTRELLA
UAM	UAM I
COT	CONSTITUCIÓN DE 1917
19 ESTACIONES	

Línea 9

Acrónimo	Estación
 PAN	PANTITLÁN Enlace con Líneas 1, 5 y 9
 PUE	PUEBLA
 DEP	CIUDAD DEPORTIVA
 VEL	VELÓDROMO
 MIU	MIXIUHCA
 JAM	JAMAICA Enlace con Línea 4
 CHB	CHABACANO Enlace con Líneas 2 y 8
 LCA	LÁZARO CÁRDENAS
 CME	CENTRO MÉDICO Enlace con Línea 3
 CHI	CHILPANCINGO
 PAT	PATRIOTISMO
 TCY	TACUBAYA Enlace con Líneas 1 y 7
12 ESTACIONES	

Estaciones de la Red

Línea A

Acrónimo	Estación
 PAN	PANTITLÁN Enlace con Líneas 1,5 y 9
 AGO	AGRÍCOLA ORIENTAL
 SNJ	CANAL DE SAN JUAN
 TPC	TEPALCATES
 GLA	GUELATAO
 PEV	PEÑÓN VIEJO
 ACT	ACATITLA
 SMA	SANTA MARTA
 LRE	LOS REYES
 LPA	LA PAZ
10 ESTACIONES	

Línea B

Acrónimo	Estación
 CAZ	CIUDAD AZTECA
 PAR	PLAZA ARAGÓN
 OLI	OLÍMPICA
 ECA	ECATEPEC
 MUZ	MÚZQUIZ
 RRE	RÍO DE LOS REMEDIOS
 IMP	IMPULSORA
 NEZ	NEZAHUALCÓYOTL
 VAR	VILLA DE ARAGÓN
 BOA	BOSQUE DE ARAGÓN
 DEO	DEPORTIVO OCEANÍA
 OCE	OCEANÍA Enlace con Línea 5
 RRU	ROMERO RUBIO
 RFL	R. FLORES MAGÓN
 SLA	SAN LÁZARO Enlace con Línea 1
 MOR	MORELOS Enlace con Línea 4
 TEP	TEPITO
 LAG	LAGUNILLA
 GAR	GARIBALDI/ LAGUNILLA Enlace con Línea 8
 GUE	GUERRERO Enlace con Línea 3
 BUE	BUENAVISTA
21 ESTACIONES	

Línea 12

Acrónimo	Estación
 TLH	TLÁHUAC
 TLT	TLALTENCO
 ZPT	ZAPOTITLÁN
 NOP	NOPALERA
 OLV	OLIVOS
 TEN	TEZONCO
 PEO	PERIFÉRICO ORIENTE
 C11	CALLE 11
 LOE	LOMAS ESTRELLA
 STO	SAN ANDRÉS TOMATLÁN
 CLH	CULHUACÁN
 ATL	ATLALILCO Enlace con Línea 8
 MEX	MEXICALTZINGO
 ERM	ERMITA Enlace con Línea 2
 EJC	EJE CENTRAL
 PAV	PARQUE DE LOS VENADOS
 ZAP	ZAPATA Enlace con Línea 3
 H20	HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE
 ISS	INSURGENTES SUR
 MIX	MIXCOAC Enlace con Línea 7
20 ESTACIONES	



Total de estaciones

195

Estaciones de Correspondencia

Estación			Líneas
1	PINO SUÁREZ		1 2
2	BALDERAS		1 3
3	CANDELARIA		1 4
4	PANTITLÁN		1 5 9 A
5	TACUBAYA		1 7 9
6	SALTO DEL AGUA		1 8
7	SAN LÁZARO		1 B
8	HIDALGO		2 3
9	TACUBA		2 7
10	BELLAS ARTES		2 8
11	CHABACANO		2 8 9
12	ERMITA		2 12
13	LA RAZA		3 5
14	DEPORTIVO 18 DE MARZO		3 6

Estación			Líneas
15	CENTRO MÉDICO		3 9
16	ZAPATA		3 12
17	GUERRERO		3 B
18	CONSULADO		4 5
19	MARTÍN CARRERA		4 6
20	SANTA ANITA		4 8
21	JAMAICA		4 9
22	MORELOS		4 B
23	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		5 6
24	OCEANÍA		5 B
25	EL ROSARIO		6 7
26	MIXCOAC		7 12
27	ATLALILCO		8 12
28	GARIBALDI/LAGUNILLA		8 B

Clasificación de las estaciones

Línea	Clasificación Por Su Uso					Clasificación Por Su Tipo			
	Terminales		Estaciones		Total	Subterránea	Superficial	Elevada	Total
	Sin correspondencia	Con correspondencia	De paso	De correspondencia					
1	1	1	12	6	20	19	1	0	20
2	2	0	17	5	24	14	10	0	24
3	2	0	13	6	21	17	4	0	21
4	0	2	4	4	10	0	2	8	10
5	1	1	7	4	13	4	9	0	13
6	0	2	7	2	11	10	1	0	11
7	1	1	10	2	14	13	1	0	14
8	1	1	13	4	19	14	5	0	19
9	0	2	7	3	12	8	0	4	12
A	1	1	8	0	10	1	9	0	10
B	2	0	14	5	21	6	11	4	21
12	1	1	15	3	20	9	2	9	20
RED	12	12	127	44	195	115	55	25	195

Inauguraciones y ampliaciones

No.	Línea	Tramo Inaugurado	Fecha	Estaciones		Longitud (Km)		
				Inauguradas	Acumuladas Red	Inaugurada	Acumulada	
							Línea	Red
1	1	Zaragoza - Chapultepec	04 Sep 69	16	16	12.660	12.660	12.660
2	1	Chapultepec - Juanacatlán	11 Abr 70	1	17	1.046	13.706	13.706
3	2	Pino Suárez - Tasqueña	01 Ago 70	11	28	11.321	11.321	25.027
4	2	Tacuba - Pino Suárez	14 Sep 70	11	39	8.101	19.422	33.128
5	1	Juanacatlán - Tacubaya	20 Nov 70	1	40	1.140	14.846	34.268
6	3	Tlatelolco - Hospital General	20 Nov 70	7	47	5.441	5.441	39.709
7	1	Tacubaya - Observatorio	10 Jun 72	1	48	1.705	16.551	41.414
8	3	La Raza - Tlatelolco	25 Ago 78	1	49	1.389	6.830	42.803
9	3	Indios Verdes - La Raza	01 Dic 79	3	52	4.901	11.731	47.704
10	3	Hospital General - Centro Médico	07 Jun 80	1	53	0.823	12.554	48.527
11	3	Centro Médico - Zapata	25 Ago 80	4	57	4.504	17.058	53.031
12	4	Candelaria - Martín Carrera	29 Ago 81	7	64	7.499	7.499	60.530
13	5	Consulado - Pantitlán	19 Dic 81	7	71	9.154	9.154	69.684
14	4	Santa Anita - Candelaria	26 May 82	3	74	3.248	10.747	72.932
15	5	La Raza - Consulado	01 Jul 82	3	77	3.088	12.242	76.020
16	5	Politécnico - La Raza	30 Ago 82	3	80	3.433	15.675	79.453
17	3	Zapata - Universidad	30 Ago 83	5	85	6.551	23.609	86.004
18	6	El Rosario - Instituto del Petróleo	21 dic 83	7	92	9.264	9.264	95.268
19	1	Pantitlán - Zaragoza	22 Ago 84	1	93	2.277	18.828	97.545
20	2	Cuatro Caminos - Tacuba	22 Ago 84	2	95	4.009	23.431	101.554
21	7	Tacuba - Auditorio	20 Dic 84	4	99	5.424	5.424	106.978
22	7	Auditorio - Tacubaya	23 Ago 85	2	101	2.730	8.154	109.708
23	7	Tacubaya - Barranca del Muerto	19 Dic 85	4	105	5.040	13.194	114.748
24	6	Instituto del Petróleo - Martín Carrera	08 Jul 86	4	109	4.683	13.947	119.431
25	9	Pantitlán - Centro Médico	26 Ago 87	9	118	11.669	11.669	131.100
26	9	Centro Médico - Tacubaya	29 Ago 88	3	121	3.706	15.375	134.806
27	7	El Rosario - Tacuba	29 Nov 88	4	125	5.590	18.784	140.396
28	"A"	Pantitlán - La Paz	12 Ago 91	10	135	17.192	17.192	157.588
29	8	Garibaldi - Constitución de 1917	20 Jul 94	19	154	20.078	20.078	177.666
30	"B"	Villa de Aragón - Buenavista	15 Dic 99	13	167	12.139	12.139	189.805
31	"B"	Ciudad Azteca - Villa de Aragón	30 Nov 00	8	175	11.583	23.722	201.388
32	12	Tláhuac - Mixcoac	30 Oct 12	20	195	25.100	25.100	226.488
RED	12				195			226.488

Longitudes de las Líneas (km)

Línea	Subterráneo	Superficial	Elevado	Operación	Servicio	Vuelta	Total
1	16.786	0.916	0.0	17.702	16.654	34.474	18.828
2	12.550	9.456	0.0	22.006	20.713	42.446	23.431
3	18.145	4.449	0.0	22.594	21.278	43.724	23.609
4	0.0	1.312	9.435	10.747	9.363	19.898	10.747
5	4.951	10.724	0.0	15.675	14.435	30.109	15.675
6	11.858	1.146	0.0	13.004	11.434	23.934	13.947
7	17.754	0.646	0.0	18.400	17.011	35.184	18.784
8	14.301	5.073	0.0	19.374	17.679	36.676	20.078
9	9.531	0.0	4.913	14.444	13.033	27.061	15.375
A	2.041	15.151	0.0	17.192	14.893	30.742	17.192
B	5.380	12.680	4.185	22.245	20.278	41.570	23.722
12	11.400	1.700	11.533	24.633	24.110	49.266	25.100
RED	124.697	63.253	30.066	218.016	200.881	415.084	226.488

Longitud de servicio: Distancia de terminal de origen a terminal destino, en la cual se da servicio a los usuarios.

Longitud de operación: Distancia que considera el total de vías principales en la Línea.

Longitud de vuelta: Distancia que considera la longitud de servicio incluyendo los tramos para el cambio de vía y para ambos sentidos.

Longitud total: Contempla la distancia de tope de fin de vía a tope de fin de vía.

Principales resultados e índices de operación

		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005*	2010*	2014	2015
RESULTADOS	Pasajeros transportados en la red	141,609,109	551,348,156	909,606,332	1,324,444,130	1,447'674,081	1,473,969,283	1,393,149,709	1,497,642,354	1,530,352,732	1,614,333,594	1,623,828,642
	Promedio de pasajeros en día laborable	658,634	1,692,579	2,758,050	4,113,877	4,466,399	4,576,000	4,286,679	4,595,042	4,681,720	4,918,744	4,944,115
	Afluencia máxima en un día	969,432 Sáb 19 Dic	1'892,980 Lun 29 Sep	3,130,642 Vie 28 Nov	4,469,085 Vie 13 Sep	5,137,377 Vie 5 Ene	5,158,151 Vie 1 Dic	4,736,191 Vie 15 Dic	(2)	(2)	5,540,674 28-feb-14	5,634,755 30-Oct-15
	Kilómetros recorridos en servicio	3,290,630	6,781,554	11,165,287	24,017,927	28,290,831	35,253,588	38,564,920	39,922,373	40,902,577	43,949,423	42,620,362
	Total de carros	504	537	882	2,080	2,304	2,559	2,637	2,889	(1) 2,994	(1) 3,273	(1) 3,246
	Cosumo de energía en kWh (estimado)	107,543,396	260,816,000	377,791,800	719,192,988	816,054,750	832,267,348	910,055,301	922,791,547	980,985,956	835,840,639	813,290,813

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

1.- Número de carros asignados para la operación.

2.- Datos en proceso de actualización.

Observaciones:

- Se consideran los usuarios beneficiados por el retiro de la batería de torniquetes en la correspondencia de Pantitlán, los cuales equivalen a: 58,238,342 incluidos en el total.

- El 26 de octubre se reabre el tramo de Periférico Oriente a Culhuacán, el 29 de noviembre se reabre el tramo de Tezonco a Tláhuac.

- Este año se destacó por el número de marchas suscitadas por distintos grupos sociales y estudiantiles, lo cual obligó al cierre de diversas estaciones con la finalidad de salvaguardar la integridad de usuarios e instalaciones debido a la intromisión de vándalos.

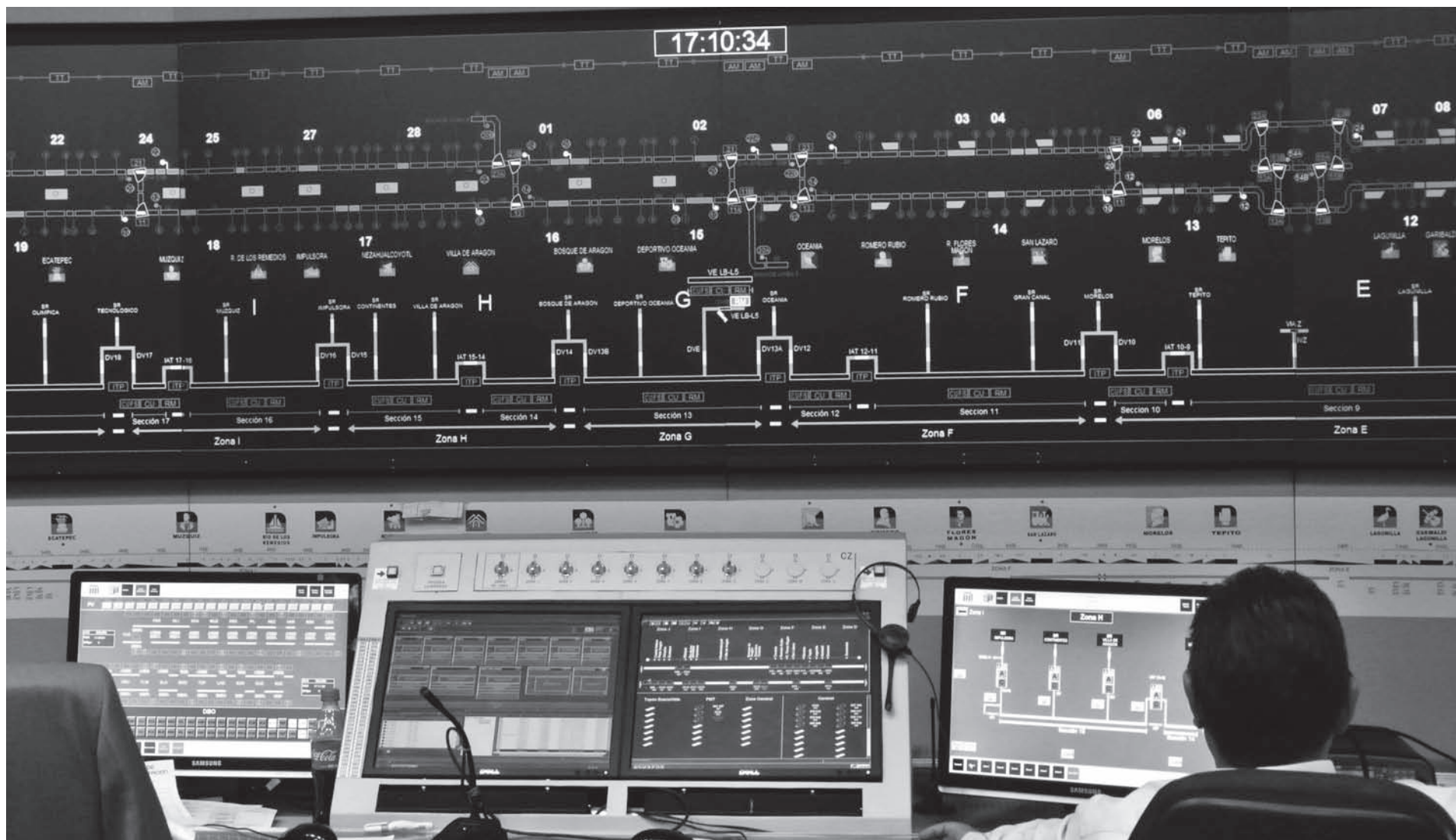
- Cierre de estaciones o accesos por lluvias de magnitudes considerables.

Principales resultados e índices de operación

		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005*	2010*	2014	2015
ÍNDICES	Pasajeros por Carro - km	4.78	9.03	9.05	6.12	5.68	4.81	4.15	4.54	4.32	4.11	4.29
	Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	4,425,284	14,770,364	20,396,717	14,077,333	11,682,233	10,618,304	8,298,189	8,472,217	8,657,261	8,042,273	8,089,576
	Pasajeros por carro disponible	280,970	1,044,523	1,031,300	636,752	629,518	575,994	528,309	529,951	511,140	493,227	500,255
	Kilómetros recorridos por carro	58,761	116,658	113,932	103,973	110,744	122,696	127,003	119,927	112,708	109,489	107,061
	Pasajeros por kilómetro recorrido	43.03	81.30	81.47	55.14	51.17	41.81	36.12	37.51	37.41	36.73	38.10
	kWh / Pasajero	0.7594	0.4731	0.4153	0.5430	0.5308	0.5646	0.6532	0.6162	0.6410	0.61	0.80
	kWh / km recorrido en servicio ⁽¹⁾	32.6817	38.4596	33.8363	29.9440	27.1629	23.6080	23.5980	23.7085	23.9835	18.752	18.752

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

⁽¹⁾ Índice kWh/Km calculado de 2012



Kilómetros recorridos

42,620,362.23

Vueltas realizadas

1,260,618.33

Comparativo 2014-2015

Afluencia, vueltas y kilómetros

	2014	2015	Diferencia	Variación
Afluencia				
Total	1,614,333,594	1,623,828,642	9,495,048	0.59%
Acceso pagado	1,382,307,536	1,371,924,220	-10,383,316	-0.75%
Acceso gratuito	179,060,715	193,666,080	14,605,365	8.16%
Pasajeros beneficiados correspondencia Pantitlán*	52,965,343	58,238,342	5,272,999	9.96%
Vueltas	1,306,138.65	1,260,618.33	-45,520.32	-3.49%
Kilómetros	43,949,422.75	42,620,362.23	-1,329,060.52	-3.02%

*Pasajeros beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia en Pantitlán

Total de afluencia, vueltas y kilómetros

En día laborable / Por Línea / en 2015

Línea	Afluencia		Vueltas		Kilómetros	
1	267,604,987	16.48%	154,008.35	12.22%	5,309,283.86	12.46%
2	286,952,605	17.67%	133,526.63	10.59%	5,667,671.34	13.30%
3	234,744,867	14.46%	131,445.10	10.43%	5,747,305.55	13.48%
4	30,915,253	1.90%	63,149.95	5.01%	1,256,557.71	2.95%
5	85,067,083	5.24%	80,924.70	6.42%	2,436,561.79	5.72%
6	51,931,516	3.20%	78,056.25	6.19%	1,868,198.29	4.38%
7	100,381,077	6.18%	87,652.10	6.95%	3,083,951.49	7.24%
8	138,985,549	8.56%	113,586.70	9.01%	4,165,905.81	9.77%
9	119,071,205	7.33%	122,466.70	9.71%	3,314,071.37	7.78%
A	93,928,634	5.78%	80,937.35	6.42%	2,488,176.01	5.84%
B	160,309,766	9.87%	107,126.35	8.50%	4,453,242.37	10.45%
12	53,936,100	3.32%	107,738.15	8.55%	2,829,436.65	6.64%
NEUMÁTICO	1,475,963,908	90.89%	1,071,942.83	85.03%	37,302,749.57	87.52%
FÉRREO	147,864,734	9.11%	188,675.50	14.97%	5,317,612.66	12.48%
RED	1,623,828,642		1,260,618.33		42,620,362.23	

Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros

En día laborable / Por Línea / en 2015

Línea	Afluencia	Vueltas	Kilómetros
1	795,678	447.77	15,436.36
2	858,294	389.09	16,515.29
3	729,149	396.17	17,322.08
4	92,205	174.62	3,474.53
5	259,420	234.62	7,064.25
6	163,237	225.26	5,391.41
7	320,597	265.93	9,356.63
8	419,245	327.72	12,019.58
9	370,856	376.28	10,182.57
A	287,598	231.97	7,131.24
B	473,433	307.23	12,771.58
12	174,403	315.76	8,300.76
NEUMÁTICO	4,482,114	3,144.70	109,534.28
FÉRREO	462,001	547.73	15,432.00
RED	4,944,115	3,692.42	124,966.28



Total de vueltas realizadas

Por tipo de día / Por Línea /en 2015

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	154,008.35	112,837.60	22,010.00	19,160.75
2	133,526.63	98,050.54	18,744.14	16,731.95
3	131,445.10	99,834.50	17,218.60	14,392.00
4	63,149.95	44,003.55	9,024.55	10,121.85
5	80,924.70	59,124.85	10,684.10	11,115.75
6	78,056.25	56,765.95	10,086.60	11,203.70
7	87,652.10	67,015.45	10,070.45	10,566.20
8	113,586.70	82,586.25	14,975.25	16,025.20
9	122,466.70	94,823.05	14,025.95	13,617.70
A	80,937.35	58,456.60	11,141.00	11,339.75
B	107,126.35	77,422.15	15,153.75	14,550.45
12	107,738.15	79,570.55	13,504.50	14,663.10
NEUMÁTICO	1,071,942.83	792,463.89	141,993.39	137,485.55
FÉRREO	188,675.50	138,027.15	24,645.50	26,002.85
RED	1,260,618.33	930,491.04	166,638.89	163,488.40



Promedio de vueltas realizadas

Por tipo de día / Por Línea /en 2015

Línea	Anual 365 Días	Laborables 252 Días	Sábados 52 Días	Domingos y festivos 61 Días
1	421.94	447.77	423.27	314.11
2	365.83	389.09	360.46	274.29
3	360.12	396.17	331.13	235.93
4	173.01	174.62	173.55	165.93
5	221.71	234.62	205.46	182.23
6	213.85	225.26	193.97	183.67
7	240.14	265.93	193.66	173.22
8	311.20	327.72	287.99	262.71
9	335.53	376.28	269.73	223.24
A	221.75	231.97	214.25	185.90
B	293.50	307.23	291.42	238.53
12	295.17	315.76	259.70	240.38
NEUMÁTICO	2,936.83	3,144.70	2,730.64	2,253.86
FÉRREO	516.92	547.73	473.95	426.28
RED	3,453.75	3,692.42	3,204.59	2,680.14

Total de kilómetros recorridos

Por tipo de día / Por Línea /en 2015

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	5,309,283.86	3,889,963.42	758,772.74	660,547.70
2	5,667,671.34	4,161,853.22	795,613.77	710,204.35
3	5,747,305.55	4,365,163.68	752,866.07	629,275.81
4	1,256,557.71	875,582.64	179,570.50	201,404.57
5	2,436,561.79	1,780,190.11	321,687.57	334,684.12
6	1,868,198.29	1,358,636.25	241,412.68	268,149.36
7	3,083,951.49	2,357,871.59	354,318.71	371,761.18
8	4,165,905.81	3,028,933.31	549,232.27	587,740.24
9	3,314,071.37	2,566,006.56	379,556.23	368,508.58
A	2,488,176.01	1,797,072.80	342,496.62	348,606.59
B	4,453,242.37	3,218,438.78	629,941.39	604,862.21
12	2,829,436.65	2,091,790.88	353,407.59	384,238.18
neumático	37,302,749.57	27,602,639.54	4,962,971.92	4,737,138.10
FÉRREO	5,317,612.66	3,888,863.68	695,904.21	732,844.77
RED	42,620,362.23	31,491,503.22	5,658,876.13	5,469,982.87

Promedio de kilómetros

Por tipo de día / Por Línea /en 2015

Línea	Anual 365 Días	Laborables 252 Días	Sábados 52 Días	Domingos y festivos 61 Días
1	14,545.98	15,436.36	14,591.78	10,828.65
2	15,527.87	16,515.29	15,300.26	11,642.69
3	15,746.04	17,322.08	14,478.19	10,316.00
4	3,442.62	3,474.53	3,453.28	3,301.71
5	6,675.51	7,064.25	6,186.30	5,486.62
6	5,118.35	5,391.41	4,642.55	4,395.89
7	8,449.18	9,356.63	6,813.82	6,094.45
8	11,413.44	12,019.58	10,562.16	9,635.09
9	9,079.65	10,182.57	7,299.16	6,041.12
A	6,816.92	7,131.24	6,586.47	5,714.86
B	12,200.66	12,771.58	12,114.26	9,915.77
12	7,751.88	8,300.76	6,796.30	6,298.99
NEUMÁTICO	102,199.31	109,534.28	95,441.77	77,658.00
FÉRREO	14,568.80	15,432.00	13,382.77	12,013.85
RED	116,768.12	124,966.28	108,824.54	89,671.85



Total de afluencia

Por tipo de día / Por Línea /en 2015

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	267,604,987	200,510,753	37,513,944	29,580,290
2	286,952,605	216,290,005	41,046,332	29,616,268
3	234,744,867	183,745,487	29,441,205	21,558,175
4	30,915,253	23,235,675	4,359,452	3,320,126
5	85,067,083	65,373,903	11,156,201	8,536,979
6	51,931,516	41,135,645	6,147,637	4,648,234
7	100,381,077	80,790,550	11,928,095	7,662,432
8	138,985,549	105,649,706	19,066,249	14,269,594
9	119,071,205	93,455,739	15,227,181	10,388,285
A	93,928,634	72,474,654	11,996,080	9,457,900
B	160,309,766	119,305,024	22,946,292	18,058,450
12	53,936,100	43,949,470	5,928,454	4,058,176
NEUMÁTICO	1,475,963,908	1,129,492,487	198,832,588	147,638,833
FÉRREO	147,864,734	116,424,124	17,924,534	13,516,076
RED	1,623,828,642	1,245,916,611	216,757,122	161,154,909
Pasajeros beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia en Pantitlán (ya incluidos en el total)				
Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos
1	4,757,213	3,674,882	620,289	462,042
5	8,047,549	6,735,167	817,540	494,842
9	15,154,735	12,597,074	1,540,802	1,016,859
A	30,278,845	22,560,577	4,317,129	3,401,139
Total	58,238,342	45,567,700	7,295,760	5,374,882

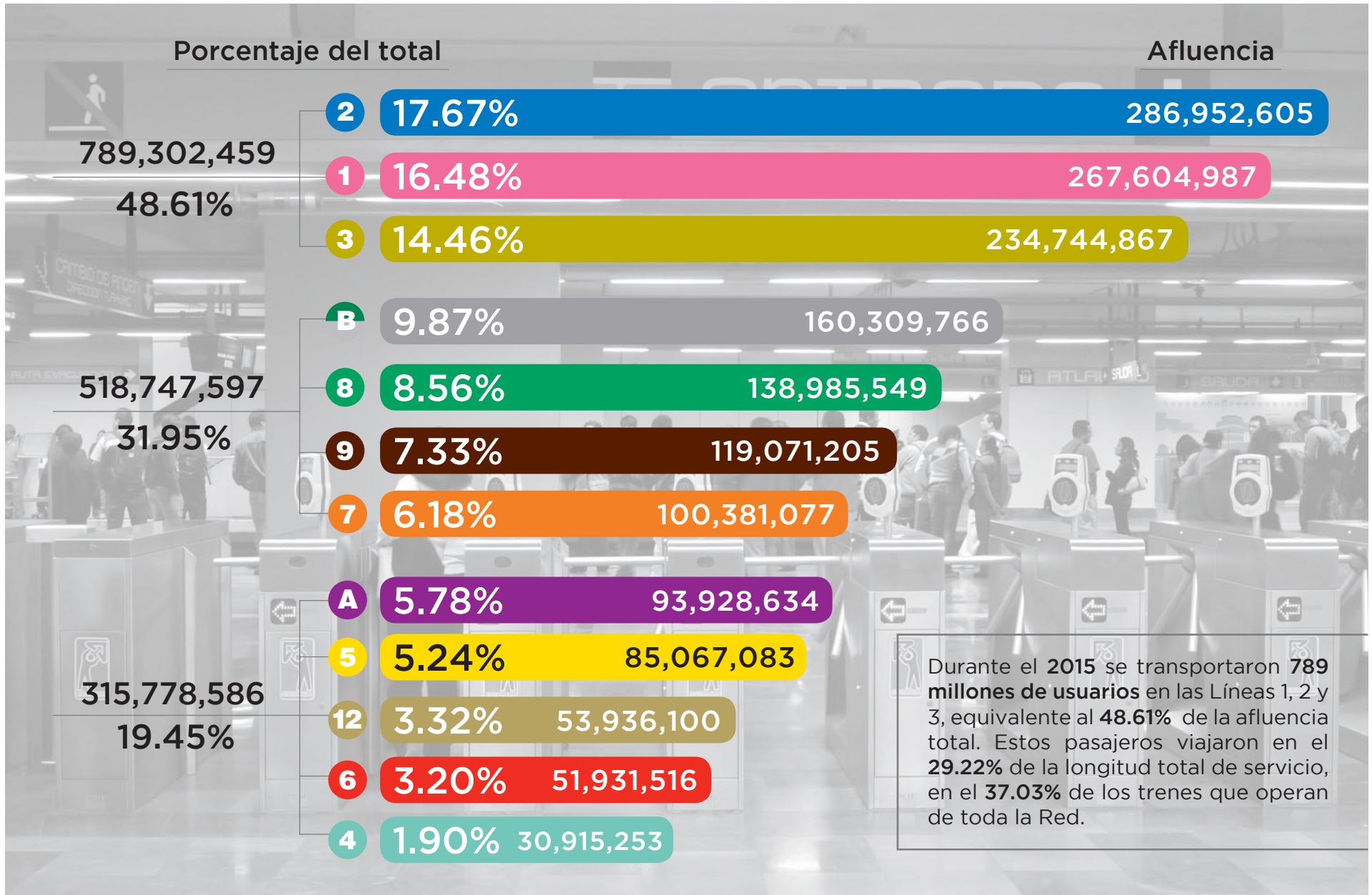


Promedio de afluencia

Por tipo de día / Por Línea /en 2015

Línea	Anual 365 Días	Laborables 252 Días	Sábados 52 Días	Domingos y festivos 61 Días
1	733,164	795,678	721,422	484,923
2	786,172	858,294	789,353	485,513
3	643,137	729,149	566,177	353,413
4	84,699	92,205	83,836	54,428
5	233,061	259,420	214,542	139,950
6	142,278	163,237	118,224	76,201
7	275,017	320,597	229,386	125,614
8	380,782	419,245	366,659	233,928
9	326,222	370,856	292,830	170,300
A	257,339	287,598	230,694	155,048
B	439,205	473,433	441,275	296,040
12	147,770	174,403	114,009	66,527
NEUMÁTICO	4,043,737	4,482,114	3,823,704	2,420,310
FÉRREO	405,109	462,001	344,703	221,575
RED	4,448,846	4,944,115	4,168,407	2,641,885

Aportación de afluencia por Línea en 2015





Afluencia Total

1,623,828,642

Afluencia por tipo de acceso en 2015

Línea	Acceso pagado		Acceso gratuito		Beneficiados Pantitlán		Total
1	225,888,985	84.41%	36,958,789	13.81%	4,757,213	1.78%	267,604,987
2	248,925,217	86.75%	38,027,388	13.25%	-	-	286,952,605
3	206,959,249	88.16%	27,785,618	11.84%	-	-	234,744,867
4	26,523,058	85.79%	4,392,195	14.21%	-	-	30,915,253
5	68,642,831	80.69%	8,376,703	9.85%	8,047,549	9.46%	85,067,083
6	46,538,309	89.61%	5,393,207	10.39%	-	-	51,931,516
7	90,273,832	89.93%	10,107,245	10.07%	-	-	100,381,077
8	120,098,327	86.41%	18,887,222	13.59%	-	-	138,985,549
9	93,430,358	78.47%	10,486,112	8.81%	15,154,735	12.73%	119,071,205
A	56,131,984	59.76%	7,517,805	8.00%	30,278,845	32.24%	93,928,634
B	141,370,305	88.19%	18,939,461	11.81%	-	-	160,309,766
12	47,141,765	87.40%	6,794,335	12.60%	-	-	53,936,100
NEUMÁTICO	1,268,650,471	85.95%	179,353,940	12.15%	27,959,497	1.89%	1,475,963,908
FÉRREO	103,273,749	69.84%	14,312,140	9.68%	30,278,845	20.48%	147,864,734
RED	1,371,924,220	84.49%	193,666,080	11.93%	58,238,342	3.59%	1,623,828,642

Días de máxima afluencia por Línea en 2015

Línea	Laborable		Sábado		Domingo / Festivo	
1	30-oct-15	930,458	19-dic-15	805,346	20-dic-15	603,402
2	11-dic-15	972,986	21-nov-15	887,315	01-may-15	615,713
3	13-mar-15	833,115	28-feb-15	675,128	01-may-15	466,799
4	30-oct-15	111,271	19-dic-15	103,188	13-dic-15	72,708
5	30-oct-15	296,644	19-sep-15	237,597	01-may-15	186,892
6	28-oct-15	198,400	12-dic-15	184,239	01-may-15	97,322
7	01-oct-15	398,439	07-nov-15	261,485	01-may-15	189,605
8	20-nov-15	480,433	28-feb-15	409,293	20-dic-15	294,536
9	30-oct-15	412,459	31-oct-15	345,590	01-may-15	248,035
A	30-oct-15	347,637	23-may-15	282,182	01-may-15	237,229
B	11-dic-15	543,886	19-dic-15	507,787	20-dic-15	393,474
12	11-dic-15	316,217	19-dic-15	226,441	20-dic-15	153,043

Afluencia máxima en un día

30-oct-15

5,634,755



Estaciones de **mayor** afluencia promedio

En día laborable durante 2015

Línea	Estación		Afluencia
3	INDIOS VERDES		132,499
A	PANTITLÁN		130,403
2	CUATRO CAMINOS		119,913
8	CONSTITUCIÓN DE 1917		111,233
9	PANTITLÁN		108,856
5	PANTITLÁN		108,814
2	TASQUEÑA		98,271
3	UNIVERSIDAD		83,840
1	OBSERVATORIO		82,723
1	INSURGENTES		73,777

Línea	Estación		Afluencia
2	ZÓCALO		71,182
B	CIUDAD AZTECA		70,607
B	BUENAVISTA		65,192
1	CHAPULTEPEC		62,574
1	ZARAGOZA		61,907
9	TACUBAYA		54,145
9	CHILPANCINGO		52,701
1	PANTITLÁN		51,778
1	MERCED		50,924
3	DEPORTIVO 18 DE MARZO		44,760

Nota: El presente cuadro contempla el rubro de beneficiados por cancelación de doble pago de Línea A.



Estaciones de **menor** afluencia promedio

En día laborable durante 2015

Línea	Estación		Afluencia
12	TLALTENCO		442
12	ZAPOTITLÁN		1,751
12	OLIVOS		2,034
12	LOMAS ESTRELLA		2,374
12	NOPALERA		2,393
12	TEZONCO		2,675
12	SAN ANDRÉS TOMATLÁN		2,799
12	CULHUACÁN		3,112
12	CALLE 11		3,115
4	SANTA ANITA		3,195

Línea	Estación		Afluencia
6	DEPORTIVO 18 DE MARZO		2,769
12	TLÁHUAC		2,950
8	CHABACANO		4,229
6	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		4,822
4	CONSULADO		4,874
B	MORELOS		4,907
5	VALLE GÓMEZ		4,919
5	CONSULADO		5,484
5	HANGARES		5,789
B	GUERRERO		5,862



Comparación de afluencia total 2013-2015

Línea	2013	2014	Variación 2013-2014	2015	Variación 2014-2015
1	269,003,426	263,708,660	-1.97%	267,604,987	1.48%
2	299,943,803	289,240,742	-3.57%	286,952,605	-0.79%
3	247,042,424	237,395,295	-3.91%	234,744,867	-1.12%
4	30,216,222	30,336,206	0.40%	30,915,253	1.91%
5	84,314,850	83,535,630	-0.92%	85,067,083	1.83%
6	49,543,651	47,416,826	-4.29%	51,931,516	9.52%
7	97,973,393	97,989,388	0.02%	100,381,077	2.44%
8	133,728,378	134,427,317	0.52%	138,985,549	3.39%
9	123,770,689	117,996,468	-4.67%	119,071,205	0.91%
A	88,996,695	94,772,116	6.49%	93,928,634	-0.89%
B	168,420,355	160,018,919	-4.99%	160,309,766	0.18%
12	91,982,732	57,496,027	-37.49%	53,936,100	-6.19%
NEUMÁTICO	1,503,957,191	1,462,065,451	-2.79%	1,475,963,908	0.95%
FÉRREO	180,979,427	152,268,143	-15.86%	147,864,734	-2.89%
RED	1,684,936,618	1,614,333,594	-4.19%	1,623,828,642	0.59%

Proyecciones para el año 2016

Línea	Afluencia anual		Vueltas a realizar	Kilómetros a recorrer
	Total	Promedio día laborable		
1	263,129,618	762,962	170,371	126,746
2	288,592,698	858,943	142,630	106,172
3	234,528,403	726,123	144,738	112,776
4	30,347,237	90,448	66,394	46,482
5	85,469,178	234,242	84,157	62,230
6	52,382,941	165,110	81,105	59,690
7	98,362,736	312,150	88,023	67,310
8	138,579,826	415,886	116,396	85,344
9	123,739,739	331,042	126,324	100,076
B	158,909,471	467,110	113,158	82,550
NEUMÁTICO	1,474,041,847	4,364,015	1,133,296	849,376
A	111,186,288	271,612	100,533	74,168
12	114,573,010	363,942	105,249	79,756
FÉRREO	225,759,298	635,554	205,782	153,924
RED	1,699,801,145	4,999,569	1,339,078	1,003,300

Nota: El total de afluencia y el promedio en día laborable contemplan el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago en Línea A.

Intervalos de operación en 2015

Línea	Intervalos (mm:ss)			Capacidad de transporte por hora		Día Laborable
	Mínimo		Máximo	Hora Punta	Hora Valle	
	Hora Punta	Hora Valle				
1	01:55	02:10	10:00	47,896	42,369	763,470
2	02:25	02:25	07:15	39,774	39,774	669,636
3	02:05	02:45	08:00	44,064	33,382	679,320
4	05:50	05:50	15:00	10,491	10,491	186,660
5	03:50	04:50	11:00	23,948	18,993	374,850
6	04:00	05:00	09:00	19,125	15,300	299,625
7	03:45	04:15	08:00	24,480	21,600	405,450
8	02:50	03:45	14:10	32,400	24,480	514,080
9	02:20	03:15	10:00	39,343	28,246	602,820
A	03:15	03:55	10:20	24,092	19,991	381,060
B	02:50	04:00	08:45	32,400	22,950	497,250
12*	03:05	03:45	07:10	32,692	26,880	527,520
RED	01:55	02:10	15:00	370,705	304,456	5,901,741

*A partir del 29 de noviembre de 2015, se reabre el servicio completo Tláhuac-Mixcoac con ajustes de velocidad en algunos tramos



Tiempos mínimos de recorrido por vía

Permanencia en terminal y duración de la vuelta

Línea	Tiempos mínimos de recorrido (mm:ss)				Permanencia Mínima (mm:ss)			Duración mínima de la vuelta (mm:ss)	
	Vía 1		Vía 2		Terminal 1		Terminal 2		
1	PAN - OBS	31:00	OBS - PAN	31:15	PAN	02:50	OBS	03:00	68:05
2	CCA - TAS	37:10	TAS - CCA	36:50	CCA	3:10	TAS	02:50	80:00
3	INV - UNI	38:10	UNI - INV	38:15	INV	02:45	UNI	02:50	82:00
4	SAA - MAR	15:35	MAR - SAA	15:25	SAA	02:45	MAR	03:05	36:50
5	POL - PAN	22:05	PAN - POL	22:50	POL	03:05	PAN	03:10	51:10
6	ROS - MAR	17:45	MAR - ROS	18:05	ROS	02:50	MAR	02:40	41:20
7	ROS - BAR	25:15	BAR - ROS	25:15	ROS	02:50	BAR	02:40	56:00
8	GAR - COT	29:00	COT - GAR	29:00	GAR	03:00	COT	03:00	64:00
9	PAN - TCY	21:15	TCY - PAN	21:30	PAN	02:50	TCY	02:25	48:00
A	PAN - LPA	26:30	LPA - PAN	26:30	PAN	03:00	LPA	03:00	59:00
B	CAZ - BUE	34:30	BUE - CAZ	35:00	CAZ	03:30	BUE	03:00	76:00
12*	TLH - ATL	39:30	MIX - ATL	39:30	ATL	03:00	MIX	03:00	85:00

*A partir del 29 de noviembre de 2015, se reabre el servicio completo Tláhuac-Mixcoac con ajustes de velocidad en algunos tramos

Servicio programado en 2015

Línea	Carros por tren	Laborables			Sábados		Domingos y festivos	
		Trenes		Vueltas	Trenes	Vueltas	Trenes	Vueltas
		Hora Punta	Hora Valle					
1	9	37	33	499	33	468	24	319
2	9	34	34	418	34	394	24	264
3	9	40	31	444	30	337	22	239
4	6	7	7	183	7	182	7	174
5	9	14	11	245	11	210	10	183
6	6 y 9	11	9	235	9	197	9	186
7	9	16	14	265	12	196	11	175
8	9	24	18	336	19	292	18	264
9	9	22	16	394	13	247	12	223
A	6y9	19	16	292	16	257	14	216
B	9	28	20	325	24	307	20	243
12*	7	29	24	314	22	245	20	212
RED		281	233	3950	230	3332	191	2698

Nota: A partir del 6 de julio de 2015 se modificó el polígono de servicio de la Línea 2, de 38 a 34 trenes por trabajos de mantenimiento mayor a los trenes NM-02, en los que en días laborables de 452 vueltas pasó a 418 (-34), los sábados de 403 vueltas pasó a 394 (-9) y los domingos y festivos de 287 vueltas pasó a 264 (-23)

*A partir del 29 de noviembre de 2015, se reabre el servicio completo Tláhuac-Mixcoac.

Parque vehicular a diciembre de 2015

	Modelo	Procedencia	Tipo	M	N	R	Total Carros	Carros Tren	Total Trenes
NEUMÁTICO	MP-68R93	FRANCESA	JH	52	104	78	234	9	26
	MP-68R96B	FRANCESA	JH	56	112	84	252	9	28
	MP-68R96C	FRANCESA	CHOPPER	8	16	12	36	9	4
	NM-73AR	MEXICANA	JH	18	36	27	81	9	9
	NM-73BR	MEXICANA	JHR	12	18	24	54	9	6
	NM-79	MEXICANA	CHOPPER	116	232	174	522	9	58
	NC-82	CANADIENSE	CHOPPER	40	80	60	180	9	20
	MP-82R	FRANCESA	CHOPPER	30	60	45	135	9	15
	MP-82	FRANCESA	CHOPPER	20	40	30	90	9	10
	NM-83A	MEXICANA	CHOPPER	60	120	90	270	9	30
	NM-83B	MEXICANA	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
	NE-92	ESPAÑOLA	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
	NM-02	MEXICANA	ASÍNCRONO	90	180	135	405	9	45
	NM-73AR	MEXICANA	JH	4	4	4	12	6	2
	NM-73BR	MEXICANA	JHR	54	54	54	162	6	27
FÉRREO	FM-86	MEXICANA	CHOPPER	20	20	20	60	6	10
	FM-95A	MEXICANA	ASÍNCRONO	26	26	26	78	6	13
	FM-86	MEXICANA	CHOPPER	15	15	15	45	9	5
	FE-07	ESPAÑOLA	ASÍNCRONO	18	36	27	81	9	9
	FE-10	ESPAÑOLA	ASÍNCRONO	0	150	60	210	7	30
Subtotal:				721	1,467	1,088	3,276		388
Total de carros de reserva:							57		
TOTAL DE CARROS:							3,333		

NEUMÁTICO	Trenes de 9 carros	292 + 42 carros de reserva
	Trenes de 6 carros	29
FÉRREO	Trenes de 6 carros	23 + 15 carros de reserva
	Trenes de 9 carros	14
	Trenes de 7 carros	30
TOTAL DE TRENES EN LA RED:		388



Mantenimiento del Material Rodante

Las áreas de Mantenimiento al Material Rodante realizan cuatro modalidades de mantenimiento: Sistemático, Cíclico, Sistemático Mayor y Cíclico Mayor. Estas actividades se efectúan en **7 talleres de Mantenimiento Sistemático** y en **2 de Mantenimiento Mayor**.

Las actividades realizadas al Material Rodante son programadas de acuerdo a los **kilómetros recorridos por los trenes** y a la mantenibilidad de los equipos que los integran (periodicidad).

Los resultados alcanzados en el **2015** se resumen a continuación:

Concepto	Mantenimiento			
	Neumático		Férreo	
	Programadas	Realizadas	Programadas	Realizadas
Sistemático	31,512	29,913	1,632	1,422
Cíclico	143,445	92,486	6,927	7,613
Sistemático Mayor	31,664	22,336	0	0
Cíclico Mayor	9,920	8,150	859	239
Supervisión de limpieza de trenes				
Limpieza exterior	60,519	35,383	8,964	5,690
Limpieza exterior profunda	23,184	9,360	2,709	2,205
Limpieza interior intensiva	204,030	156,930	19,008	17,493



Conformación de los trenes

Tipos de carros

El Sistema de Transporte Colectivo conforma sus trenes de la siguiente manera: Cada tren también llamado **convoy**, está compuesto por nueve carros. Seis de ellos son **motrices**, es decir, que tienen tracción propia y entre todos arrastran al convoy y ocupan las posiciones **1, 3, 4, 6, 7 y 9**. Los carros restantes son **remolques (R)**, es decir sin tracción propia.

Formación de un tren neumático de 9 carros



Formación de un tren férreo de 9 carros



En los convoyes de 6 carros, 4 de ellos son motrices y 2 remolques. Esta formación puede aumentarse a 9 carros dependiendo de la demanda de transporte.

Formación de un tren neumático de 6 carros



Formación de un tren férreo de 6 carros



M	Carro motriz equipado con cabina de conducción y con tracción propia
N	Carro motriz con tracción propia y sin cabina de conducción
R	Carro remolque
PR	Carro remolque central que cuenta con el Equipo de Sistema de Pilotaje Automático

FM	Carro motriz férreo con cabina
FN	Carro motriz férreo sin cabina
FR	Carro remolque férreo
FPR	Carro remolque férreo con pilotaje automático

Material Rodante Neumático

Características estáticas

MP-68R93 / MP-68R96B / MP-68R96C / NM-73AR / NM-73BR / NM-79 / MP-82 / NC-82 / NM-83A / NM-83B / NE-92

Concepto		Carros			Total por tren	
		M	N	R / PR	6 Carros	9 Carros
Capacidad de transporte	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
	Pasajeros de pie a 4/4	124	126	126	752	1,130
	Pasajeros de pie a 5/4	155	157	157	938	1,409
	Tren a 4/4 ⁽¹⁾	162	165	165	1,020	1,479
	Tren a 5/4 ⁽²⁾	193	196	196	1,170	1,758
Dimensiones (m)	Longitud entre enganches	17.18	16.18	16.18	99.08	147.62
	Longitud interior	16.70	15.78	15.78	96.52	143.86
	Altura riel a techo	3.60			—	—
	Altura piso a techo exterior	2.40			—	—
	Ancho exterior	2.50			—	—
Pesos (promedio)	Vacío (Kg)	28,678	27,488	20,629	153,590	229,195
	Carga a 4/4 ⁽³⁾	40,578	39,388	32,529	224,990	336,295
	Carga a 5/4 ⁽³⁾	43,658	42,468	35,609	243.470	364,015

⁽¹⁾ 6 pasajeros/m² ⁽²⁾ 7.5 pasajeros/m² ⁽³⁾ 70 kg/pasajero

Formación de un tren neumático de 9 carros

(MP-68R93, MP68R96, NM73-AR, NM73BR, NM-79, NC-82, MP-82, NM-83A, NM83B, NE-92)



Formación de un tren neumático de 6 carros

(NM73-AR y NM73BR)



Material Rodante Neumático

Características estáticas

NM-02

⁽¹⁾ 6 pasajeros/m² ⁽²⁾ 7.5 pasajeros/m² ⁽³⁾ 70 kg/pasajero

Concepto		Carros				Tren de 9 carros
		M	N	R	PR	
Capacidad de transporte	Pasajeros sentados	36	36	36	36	324
	Pasajeros de pie a 4/4 ⁽¹⁾	123	128	128	142	1,142
	Pasajeros de pie a 5/4 ⁽²⁾	154	160	160	189	1,428
	Tren a 4/4 ⁽¹⁾	159	164	164	178	1,466
	Tren a 5/4 ⁽²⁾	190	196	196	225	1,752
Dimensiones (m)	Longitud entre enganches	17.77	16.48	16.48	16.48	150.90
	Longitud interior	16.895	15.780	15.780	15.780	144.25
	Altura riel a techo	3.60				----
	Altura piso a techo exterior	2.40				----
	Ancho exterior	2.495				----
Pesos (promedio)	Vacío (Kg)	28,623	27,327	22,638	22,653	234,483
	Carga a 4/4 ⁽³⁾	41,083	39,787	35,098	35,113	346,623
	Carga a 5/4 ⁽³⁾	44,373	43,077	38,388	38,403	376,233

Formación de un tren neumático de 9 carros
(NM-02)



Material Rodante Férreo

Características estáticas

FM-95A / FM-86

⁽¹⁾ 6 pasajeros/m² ⁽²⁾ 7.5 pasajeros/m² ⁽³⁾ 70 kg/pasajero

Concepto		Carros				Total por tren FM-95A 6 Carros	Carros			Total por tren FM-86 6 Carros
		FM	FN	FR	FPR		FM	FN	FR/ FPR	
Capacidad de transporte	Pasajeros sentados	36	36	36	36	216	38	39	39	232
	Pasajeros de pie a 4/4	134	134	134	134	804	124	126	126	752
	Pasajeros de pie a 5/4	168	168	168	179	1,008	155	157	157	938
	Tren a 4/4 ⁽¹⁾	170	170	170	170	1,020	162	165	165	984
	Tren a 5/4 ⁽²⁾	204	204	204	215	1,224	193	196	196	1,284
Dimensiones (m)	Longitud entre enganches	17.33	16.18	16.18	16.18	99.38	17.18	16.18	16.18	99.08
	Longitud interior	16.70	15.78	15.78	15.78	96.52	16.70	15.78	15.78	96.52
	Altura riel a techo	3.90				—	3.60			—
	Altura piso a techo exterior	2.70				—	2.40			—
	Ancho exterior	2.50				—	2.50			—
Pesos (promedio)	Vacío (Kg)	26,565	24,680	21,116	21,331	144,937	28,678	27,488	20,629	153,590
	Carga a 4/4 ⁽³⁾	38,465	36,580	33,016	33,231	216,337	40,578	39,388	32,529	224,990
	Carga a 5/4 ⁽³⁾	41,615	39,730	36,166	36,381	235,237	43,658	42,468	35,609	243,470

Formación de un tren férreo de 9 carros

(FM95-A Y FM-86)



Formación de un tren férreo de 6 carros

(FM-86)



Material Rodante Férreo

Características estáticas

FE-07

⁽¹⁾ 6 pasajeros/m² ⁽²⁾ 7.5 pasajeros/m² ⁽³⁾ 70 kg/pasajero

Concepto		Carros				Tren de 9 Carros FE-07
		FM	FN	FR	FPR	
Capacidad de transporte	Pasajeros sentados	34	36	36	36	320
	Pasajeros de pie a 4/4	123	128	128	128	1,142
	Pasajeros de pie a 5/4	154	160	160	160	1,428
	Tren a 4/4 ⁽¹⁾	157	164	164	164	1,462
	Tren a 5/4 ⁽²⁾	188	1996	196	196	1,748
Dimensiones (m)	Longitud entre enganches	17.82	16.58	16.58	16.58	151.70
	Longitud interior	17.193	16.02	16.02	16.02	146.526
	Altura riel a techo	3.838				—
	Altura piso a techo exterior	2.40				—
	Ancho exterior	2.50				—
Pesos (promedio)	Vacío (Kg)	27,500	26,440	23,300	23,010	230,370
	Carga a 4/4 ⁽³⁾	40,100	39,040	35,900	35,610	343,770
	Carga a 5/4 ⁽³⁾	43,460	42,400	39,260	38,970	374,010

Formación de un tren férreo de 9 carros

(FE-07)



Material Rodante Neumático

Características dinámicas

MP-68R93 / MP-68R96B / MP-68R96C / NM-73AR / NM-73BR / NM-79 / MP-82 / NC-82 / NM-83A / NM-83B / NE-92

Concepto		Carros			Total por tren	
		M	N	R / PR	6 Carros	9 Carros
Toma de alimentación	- Escobillas positivas	4	4	0	16	24
	- Escobillas negativas	4	4	0	16	24
	- Escobillas de tierra	4	4	8	32	48
	- Tensión de alimentación	750 VCD por barra guía en Carros M y N				
Rodamiento	- Neumáticos portadores	8	8	8	48	72
	- Neumáticos guía	8	8	8	48	72
	- Ruedas de seguridad	8	8	8	48	72
	- Desarrollo neumático portador	3.087 m			—	—
Sistema de frenado		8	8	8	48	72
Zapatas de frenado		16	16	16	96	144
Motores tracción		4	4	0	16	24
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		123.60	123.60	0	1,977.60	2,966.40
Puente diferencial		4	4	0	16	24
Eficiencia de transmisión de puente diferencial		92.0 %				
Generadores VCA		0	0	1	2	3
Compresores		0	0	1	2	3
Banco de baterías		0	0	1	2	3

Material Rodante Neumático

Características dinámicas

NM-02

Concepto		Carros			Tren de 9 Carros
		M	N	R / PR	
Toma de alimentación	- Escobillas positivas	4	4	0	24
	- Escobillas negativas	4	4	0	24
	- Escobillas de tierra	4	4	8	48
	- Tensión de alimentación	750 VCD por barra guía en Carros M y N			
Rodamiento	- Neumáticos portadores	8	8	8	72
	- Neumáticos guía	8	8	8	72
	- Ruedas de seguridad	8	8	8	72
	- Desarrollo neumático portador	3.087 m			—
Sistema de frenado		8	8	8	72
Zapatas de frenado		16	16	16	144
Motores tracción		4	4	0	24
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		145	145	0	3,480
Puente diferencial		4	4	0	24
Eficiencia de transmisión de puente diferencial		92.0 %			
Generadores VCA		0	0	1	3
Compresores		0	0	1	3
Banco de baterías		0	0	1	3



Material Rodante Férreo

Características dinámicas

FM-95A / FM-86

Concepto		Carros			Tren de 6 Carros FM-95A	Carros			Tren de 6 Carros FM-86
		FM	FN	FR / FPR		FM	FN	FR / FPR	
Toma de alimentación	- Pantógrafo tipo "Z"	1	1	0	4	1	1	0	4
	- Escobillas de retorno	4	4	0	16	4	4	0	16
	- Tensión de alimentación:	750 VCD por Catenaria en Carros FM y FN							
Ruedas (Acero forjado)		8	8	8	48	8	8	8	48
Sistema de frenado		8	8	8	48	8	8	8	48
Balatas de composición		16	16	16	96	16	16	16	96
Motores tracción		4	4	0	16	4	4	0	16
Potencia Motor Tracción (kW)		153	153	0	2,448	128	128	0	2,048
Reductores		4	4	0	16	4	4	0	16
Generadores VCA		0	0	1	2	0	0	1	2
Compresores		0	0	1	2	0	0	1	2
Banco de baterías		0	0	1	2	0	0	1	2

Material Rodante Férreo

Características dinámicas

FE-07

Concepto		Carros			Total por tren FE-07
		FM	FN	FR FPR	
Toma de alimentación	- Pantógrafo tipo "Z"	1	1	0	6
	- Escobillas de retorno	3	3	2	24
	- Tensión de alimentación:	750 VCD por Catenaria en Carros FM y FN			
Ruedas (Acero forjado)		8	8	8	72
Sistema de frenado		4	4	4	36
Balatas de composición		16	16	16	144
Motores tracción		4	4	0	24
Potencia Motor Tracción (kW)		135	135	0	3,240
Reductores		4	4	0	24
Generadores VCA		0	0	1	3
Compresores		0	0	1	3
Banco de baterías		0	0	1	3



Material Rodante Férreo

Características del tren modelo FE-10

FE-10

Características principales	
Característica	Valor
Formación	FR - FN - FN - FN - FN - FN - FR
Tracción	Eléctrica
Tensión de alimentación nominal	1.500 Vcc
Baja tensión CA	3x220 Vca, 60 Hz
Baja tensión CD	72 Vcc

Capacidad de pasajeros									
Carros		FR1	FN1	FN2	FN3	FN4	FN5	FR2	Total
Pasajeros sentados		41 (+2PMR)	50	50	50	50	50	41	332 (+2PMR)
Pasajeros de pie (4 p/m2)		108	109	109	109	109	109	108	761
Pasajeros de pie (6 p/m2)		162	163	163	163	163	163	162	1139
Pasajeros de pie (10 p/m2)		270	272	272	272	272	272	270	1902
Total	4 p/m2	149	159	159	159	159	159	149	1093
	6 p/m2	203	213	213	213	213	213	203	1471
	10 p/m2	311	322	322	322	322	322	311	2234

Formación de un tren férreo de 7 carros

(FE-10)



Material Rodante Férreo

Características del tren modelo FE-10

FE-10

Características dimensionales

Característica		Valor
Longitud total de la unidad entre testeros (7 carros)		141.200 mm
Longitud de las cajas	FR	19.635 mm
	FN	19.000 mm
Empate de la caja	FR	12.600 mm
	FN	12.600 mm
Empate del bogie		2.500 mm
Anchura máxima de la caja		2.800 mm
Altura máxima (sin pantógrafo)		3.840 mm
Altura interior salón de pasajeros		2.142 mm
Altura del piso sobre la vía		1.140 mm
Altura del enganche	Semiautomático	980 mm
Altura del enganche	Semipermanente	700 mm
Diámetro de la rueda nueva/usada		860 / 790 mm
Trocha		1.435 mm
Peso de los carros	FR	32.000 kg
	FN	34.200 kg

Prestaciones

Característica		Valor
Velocidad máxima del servicio		85 km/h
Velocidad comercial		42.5 km/h
Aceleración máxima de servicio (tara o carga nominal)		1,2 m/s ²
Desaceleración máxima de servicio	Freno de emergencia	1,1 m/s ²
	Freno de urgencia	1,3 m/s ²



Datos Relevantantes del Material Rodante

Concepto	Neumático	Férreo
Pilotaje Automático	135 kHz SACEM	SACEM
Velocidad máxima del material	80 km/h	100 km/h
Velocidad máxima en servicio	75 km/h	90 km/h
Velocidad comercial	36 km/h	42.5 km/h
Sistema de Tracción Frenado	JH / JHR CHOPPER ASÍNCRONO	CHOPPER ASÍNCRONO
Aceleración máxima (3/4 de carga)	1.2 m/seg ²	1.0 m/seg ²
Desaceleración máxima Freno de urgencia (4/4 de carga)	2.0 m/seg ²	1.27 m/seg ²
Desaceleración máxima de servicio (3/4 de carga)	1.8 m/seg ²	1.0 m/seg ²

Información de las vías	
Neumático	• Riel de Seguridad: en vías ordinarias de calibre 80 lb/yd y aparatos cambio de vía en calibre 100RE. • Pista de Rodamiento: metálica de 68.4 kg/m lineal de peso. • Barra Guía: de ángulo de acero dulce de 40.4 kg/m lineal.
Férreo	• Vía: denominada elástica a base de 2 rieles de 115 libras/yarda.

Fijación de vías	
Neumático y Férreo	• Durmiente de madera de azobé en vías y aparatos cambio de vía. • Durmiente de concreto monolítico y biblock, vías ordinarias.

Entrevía en riel de seguridad	
Neumático y Férreo	1,435 mm



Gerencia de Instalaciones Fijas

Área	Equipos a Mantener	Averías Propias
Automatización y control	37,865	849
Comunicaciones y peaje	44,863	2,357
Instalaciones hidráulicas y mecánicas	10,993	345
- Mantenimiento a tuberías de la Red Contra Incendio: 198.46 km - Tubería Húmeda: 189.88 km - Tubería Seca: 8.58 km	---	---
Instalaciones eléctricas: Alta tensión	3,951	315

Área	Equipos a Mantener	Averías Propias	*Cables de Baja Tensión (metros)
Instalaciones eléctricas: Baja tensión			
- Baja tensión 1 (Líneas 1, 5 y 9)	2,039	7	248,708
- Baja tensión 2 (Líneas 3, 6 y 7)	2,063	43	288,329
- Baja tensión 3 (Líneas 2, 4, 8 y B)	2,748	15	354,634
Subtotal Red Neumática:	6,850	65	891,671
-Baja tensión (Línea A)	393	0	34,770
- Catenaria (Línea A)	382	1	21,420
- Baja tensión (Línea 12)	524	1	41,420
- Catenaria (Línea 12)	576	2	75,666
Subtotal Red Férrea:	1,875	4	173,276
Total:	8,725	69	1'064,747
* Incluye cables de tracción y de la red de tierras exclusivamente			

Sección	Equipos a Mantener	Averías Propias	Cables de energía (km)
Alta Tensión I (Líneas 1,2,3, P.P. Zaragoza y SEAT Buen Tono)	887	127	754.75
Alta Tensión II (Líneas 5,6,7 y AMP. L-2 y P.P. Ticomán)	1,034	102	313.71
Alta Tensión III (Líneas 8,9 (Patriotismo-Chabacano),12, P.P. Tláhuac y SEAT Estrella)	893	31	1,029.06
Alta Tensión IV (Líneas 4, B, P.P. Cd. Azteca y SEAT Oceanía)	582	18	544.31
Alta Tensión V (Líneas 9 (Jamaica-Pantitlán), "A", Ampl. L-1 y P.P. La Paz)	555	37	167.88
Total	3,951	315	2,809.51

Instalaciones mecánicas y vías			
Mantenimiento a vías (km)			
Área	Equipos a Mantener	Averías Propias	Kilómetros de Vías
Línea 1 VP	1,970	20	41.577
Línea 1 VS			23.104
Línea 2 VP	3,240	12	46.866
Línea 2 VS			21.813
Línea 3 VP	1,193	9	44
Línea 3 VS			13.75
Línea 4 VP	1,351	0	23.416
Línea 4 VS			3.511
Línea 5 VP	3,078	3	15.675
Línea 5 VS			7.96
Línea 6 VP	493	4	23.8
Línea 6 VS			6.5
Línea 7 VP	329	4	34.6
Línea 7 VS			3.3
Línea 8 VP	2,292	18	35.64
Línea 8 VS			4.92
Línea 9 VP	1,893	6	30.75
Línea 9 VS			10.6
Línea A VP	3,780	20	30.1
Línea A VS			14.91
Línea B VP	1,895	6	40
Línea B VS			6
Línea 12 VP	3,608	17	48.98
Línea 12 VS			12.75
Subtotal Red Férrea:	7,388	37	106.74
Subtotal Red Neumática:	17,734	82	437.782
Total:	25,122	119	544.522
VP: Vía primaria		VS: Vía secundaria	

Evacuación de trenes y carros

Servicios provisionales y de emergencia

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	12	Red
Evacuación de trenes en el 2015	Concepto													
	Trenes evacuados en estación	63	33	109	31	43	40	75	106	51	95	110	6	762
	Trenes evacuados en interestación	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	3	0	9
	Total de trenes evacuados	63	33	109	31	44	40	79	107	51	95	113	6	771
	Carros evacuados en estación	51	2	31	9	4	9	22	19	36	7	14	0	204
Total de evacuaciones trenes + carros		114	35	140	40	48	49	101	126	87	102	127	6	975
Servicios provisionales y duración de la afectación	No. de servicios	2	1	3	9	2	3	2	1	0	1	5	1	30
	Minutos	39	29	33	64	50	108	130	20	0	25	256	134	888

Notas:

- Debido al cierre parcial de la Línea 12, durante el año 2015 se tuvieron dos Servicios Provisionales (SP) semipermanentes, por lo que se apoyó el servicio en los tramos cerrados con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
 - **SP Mixcoac-Atlalilco** del 1 de enero al 28 de octubre del 2015 (se reabren 5 estaciones).
 - **SP Mixcoac- Periférico Oriente** del 29 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2015 (se reabren las 6 últimas estaciones y el servicio completo en Línea 12).
- Se realizaron los trabajos de Rehabilitación del Cajón Estructural en tramos dañados, así como la Reconstrucción de Juntas de Expansión y Construcción en la Línea A:
 - Se estableció Servicio Provisional semipermanente Pantitlán-Guelatao en el periodo del 13 de junio al 23 de agosto del 2015, por lo que se apoyó el servicio en el tramo cerrado con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	12	Red
Servicios de emergencia solicitados	Ambulancia	76	138	243	63	37	26	133	159	131	53	84	101	1244
	Seguridad	1584	947	1024	147	201	136	387	503	649	163	509	449	6699
	Vigilancia	2	32	6	15	23	16	53	98	91	44	32	11	423
	Policía	175	267	198	42	55	32	38	69	64	42	323	28	1333
	Bomberos	0	5	1	0	5	2	1	2	2	1	2	0	21
	Total	1837	1389	1472	267	321	212	612	831	937	303	950	589	9720

Incidentes ocurridos durante 2015

Línea	Arrollados	Neumáticos averiados	Franqueamiento de señal de maniobra	Con daño a las instalaciones	Total
1	5	6	17	0	28
2	7	2	11	2	22
3	7	61	14	3	85
4	1	11	3	0	15
5	2	2	4	2	10
6	1	3	8	1	13
7	2	40	9	1	52
8	2	15	12	0	29
9	0	23	3	1	27
A	2	-	10	0	12
B	2	1	13	0	16
12	0	-	3	1	4
RED	31	164	107	11	313



Estaciones con control y/o dosificación de usuarios

Línea	Estaciones		Hora punta matutina
1	Pantitlán a Balderas *		06:00 a 12:00
1	Pantitlán / Zaragoza / Gómez Farías / San Lázaro **		06:00 a 10:00
2	Cuatro Caminos (Se realiza la maniobra de lunes a viernes)		06:00 a 10:00
3	Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo *		06:00 a 10:00
3	Indios Verdes / La Raza / Guerrero **		06:00 a 10:00
7	El Rosario a Tacubaya		06:00 a 09:30
8	Constitución de 1917 a Chabacano		06:00 a 09:30
9	Pantitlán a Centro Médico		06:00 a 09:30
A	La Paz a Pantitlán		06:00 a 09:30
B	Ciudad Azteca / San Lázaro / Guerrero (Se realiza la maniobra de lunes a viernes)		06:00 a 10:00
12	Tláhuac a Atlalilco °		06:00 a 09:30

Línea	Estaciones		Hora punta vespertina
1	Observatorio a Candelaria *		14:00 a 22:00
1	Pino Suárez / Chapultepec **		14:00 a 22:00
2	Hidalgo y Pino Suárez **		14:00 a 21:00
2	Cuatro Caminos		17:00 a 22:00
3	Universidad a Deportivo 18 de Marzo *		16:00 a 22:00
3	Hidalgo / Balderas **		16:00 a 22:00
8	Garibaldi a Chabacano		17:00 a 22:00
A	Pantitlán a La Paz		17:00 a 22:00
B	Guerrero / San Lázaro (Se realiza la maniobra de lunes a viernes)		18:00 a 22:00
12	Mixcoac a Zapata °		17:00 a 22:00

* Control y asignación de carros a usuarios

** Maniobras de control y dosificación de usuarios

° Para Línea 12 se implementa a partir del 29 de noviembre de 2015.

Licitación y contratación de obra pública en 2015

Concepto legal	Contratos		Tipo de contratación	Contratos	
	No.	Miles \$		No.	Miles \$
Licitación pública	20	443,100,276.94	Contrato administrativo de obra pública (incluyen 6 contratos con Recursos Federales)	24	428,577,833.85
Adjudicación directa	2	7,393,826.49	Contrato administrativo de servicios relacionados con la obra pública	2	34,331,083.62
Invitación restringida a cuando menos tres concursantes	4	12,414,814.04	Contrato administrativo de servicios	0	--
Convenio de colaboración	1	6,328,960.00	Convenio de colaboración	1	6,328,960.00
Total	-	469,237,877.47	Total	-	469,237,877.47



Indicadores presupuestales de operación en el 2015 (preliminar)

Indicadores de Operación (Preliminar)	Unidad de Medida	Enero-Diciembre	
		2014	2015
1. Pasajeros transportados / programados	% de Cumplimiento	94.1	103.2
1.1 Pasajeros transportados con boleto		89.2	97.0
1.2 Pasajeros con tarjeta inteligente		0.0	0.0
1.3 Pasajeros con acceso gratuito		108.5	120.8
2. Vueltas realizadas / programadas	% de Cumplimiento	97.2	92.7
3. Pasajeros transportados / kilómetros recorridos	Pasajero / km Recorrido	36.7	38.1
4. Consumo de energía eléctrica por pasajero transportado	kWh / Pasajero Transportado	0.61	0.8
5. Consumo de energía eléctrica por kilómetro de red	kWh / km Red (Miles)	4,346.18	5,344.25
6. Consumo de energía eléctrica por kilómetro recorrido	kWh / km Recorrido	22.4	30.36
7. Mantenimiento menor preventivo a trenes	% de Cumplimiento	97.0	79.7
7.1 Sistemático menor		100.0	96.4
7.2 Cíclico menor		96.3	76.0
8. Mantenimiento mayor preventivo a carros	% de Cumplimiento	72.5	88.7
8.1 Sistemático mayor		73.6	88.3
8.2 Cíclico mayor		68.9	89.8
9. Mantenimiento preventivo a las instalaciones electrónicas	% de Cumplimiento	47.5	92.0
10. Mantenimiento preventivo a las instalaciones electromecánicas	% de Cumplimiento	33.7	82.5
11. Mantenimiento preventivo a las vías de la red	% de Cumplimiento	35.6	77.0
12. Mantenimiento preventivo a edificios y estructuras	% de Cumplimiento	109.5	99.4



Ejercicio presupuestal en el 2015

Miles de pesos (cierre de cuenta pública)

	Concepto	Ejercicio	Porcentaje
Por capítulo	Servicios Personales	5,944,897.13	40.5%
	Materiales y Suministros	954,387.86	6.5%
	Servicios Generales	4,356,972.32	29.7%
	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,427.70	0.0%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	852,863.42	5.8%
	Inversión Pública	2,118,430.54	14.4%
	Inversión Financiera	-	0.0%
	Deuda Pública	439,535.26	3.0%
Total		14,668,514.23	100.0%
Tipo de gasto	Gasto Corriente	11,303,636.79	77.1%
	Gasto de Capital	2,971,293.96	20.3%
	Amortización de la deuda	393,583.48	2.7%
Total		14,668,514.23	100.00%
Función	Protección Social	25,233.19	0.2%
	Asuntos de orden público y de seguridad interior	533.43	0.0%
	Transporte	11,562,126.73	78.8%
	Otros servicios generales	2,641,085.62	18.0%
	Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la deuda	439,535.26	3.0%
Total		14,668,514.23	100.00%

Nota: El gasto corriente incluye los intereses de la deuda



Presupuesto ejercido en el 2015

(cierre de cuenta pública)

Área	Miles de pesos	Porcentaje
Administración	4,334,390.96	100.00
Dirección General del STC	22,492.70	0.52
Gerencia Jurídica	64,044.68	1.48
Contraloría Interna	32,457.84	0.75
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	29,222.44	0.67
Dirección de Medios	6,318.26	0.15
Gerencia de Atención al Usuario	304,730.82	7.03
Subdirección General de Administración y Finanzas	656,117.48	15.14
Gerencia de Organización y Sistemas	116,463.17	2.69
Dirección de Administración de Personal	14,018.17	0.32
Gerencia de Salud y Bienestar Social	988,104.37	22.80
Gerencia de Recursos Humanos	532,951.72	12.30
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	78,316.00	1.81
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	45,015.33	1.04
Gerencia de Almacenes y Suministros	760,091.03	17.54
Dirección de Finanzas	8,554.39	0.20
Gerencia de Presupuesto	21,251.41	0.49
Gerencia de Recursos Financieros	608,184.93	14.03
Gerencia de Contabilidad	28,214.21	0.65
Subdirección General de Operación	13,828.72	0.32
Subdirección General de Mantenimiento	4,013.29	0.09
Operación	2,119,481.90	100.00
Gerencia de Seguridad Institucional	517,783.62	24.43
Dirección de Transportación	492,844.59	23.25
Gerencia de Líneas 1,3,4 y 12	375,020.14	17.69
Gerencia de Líneas 2,5,6 y "B"	390,019.19	18.40
Gerencia de Líneas 7,8,9 y "A"	343,814.36	16.22
Mantenimiento	8,214,641.37	100.00
Gerencia de Instalaciones Fijas	3,510,378.88	42.73
Gerencia de Obras y Mantenimiento	486,391.08	5.92
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	4,048,702.41	49.29
Gerencia de Ingeniería	48,381.82	0.59
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	34,370.97	0.42
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	83,079.12	1.01
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	3,337.10	0.04
Presupuesto total	14,668,514.23	100.00



Coordinación de Taquillas

Línea	Taquillas en operación	Ventanillas			Taquilleros en 3 turnos
		Para Recarga ⁽¹⁾	Auxiliares	Total	
1	40	44	22	66	254
2	56	58	11	69	315
3	40	44	18	62	245
4	19	19	1	20	107
5	20	20	7	27	119
6	18	18	2	20	96
7	25	26	4	30	139
8	41	41	4	45	221
9	21	23	6	29	129
A	13	15	11	26	92
B	38	40	2	42	214
12	37	45	0	45	204
RED	368	393	88	481	2,135*

1. Ventanillas para recarga de tarjetas sin contacto.

*Cantidad de personal de taquilla, actualmente, debido a las jubilaciones y cambios de adscripción e inhabilitaciones en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015.



Subgerencia de Ingresos

Captación por venta de boleto unitario: **\$ 3,765'769,945**

Captación por venta de tarjeta sin contacto: **\$ 19'128,500**

Captación por recarga de tarjeta sin contacto en taquilla: **\$ 3,020'608,874.78**

Durante el
2015
se recibieron
650 millones
de boletos unitarios



Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)

Cursos	Internos	Externos	Total	Horas Instrucción	Personal Capacitado		
					Áreas Operativas	Restantes	Total
Actualización	216	82	300	11,533	2,323	757	3,080
Desarrollo	105	48	154	2,817	810	1,154	1,964
Formación	45	-	45	11,498	147	520	667
Promoción	-	-	-	-	-	-	-
Inducción	50	16	66	1,791	419	13	432
Total Global	416	146	565	27,639	3,699	2,444	6,143

Informática

Cursos impartidos: **79**

Total de horas: **1817**

Trabajadores capacitados: **681**

Cibercentros

Usuarios atendidos
en **24** estaciones: **865,806**

Unidad de certificación

Se emitieron un total
de **27** certificados:

- 6** Transportación
- 4** Material Rodante
- 17** Taquillas



Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene

No.	Actividades Relevantes (Enero / Diciembre 2015)	Total
1	Usuarios atendidos en incidentes	7,339
2	Usuarios atendidos en accidentes	2,512
3	Atención a usuarios arrollados - Rescatados con vida: 4	29
4	Inspecciones de condiciones de seguridad en instalaciones	3,167
5	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las compañías contratistas	8,326
6	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las áreas internas del STC	6,360
7	Inspección de operación y funcionalidad del sistema fijo de red húmeda contra incendio	50
8	Inspecciones a equipo portátil contra incendio	85,535
9	Reposición de equipo portátil contra incendio	7,174
10	Inspección de equipo y material de primeros auxilios	11,196
11	Dotaciones completas de materiales de primeros auxilios	1,594
12	Entrega de equipo de protección personal	84,313
13	Pláticas de uso y mantenimiento del equipo de protección personal para trabajadores del STC	2,100
14	Supervisiones de actividades para el control de fauna nociva	1,469

No.	Actividades Relevantes (Enero / Diciembre 2015)	Total
15	Supervisar actividades de desinfección de policlínicas, consultorios, CENDI y trenes	981
16	Atender solicitudes de descensos a vías en horas de explotación - Realizados: 7,075 - Cancelados: 571	7,646
17	Atender y coordinar libranzas programadas	1,170
18	Control de ingresos a vías para el personal de compañías contratistas durante el fin de servicio	22,955
19	Supervisión del uso de equipo de seguridad del personal que viaja en vehículos auxiliares que salen de talleres hacia Línea	1,318
20	Supervisión del uso de calzado de seguridad y uniformes de trabajo en cabinas de conducción	712
21	Impartición de pláticas de seguridad al personal del STC	1,885
22	Impartición de pláticas de seguridad al personal de compañías contratistas	1,242
23	Supervisión para el uso del equipo de protección para el personal de compañías contratistas en talleres	6,824
24	Reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en el centro de trabajo	409
25	Reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en trayecto	263
26	Pruebas de alcoholímetros a trabajadores del STC(alcoholemia)	11,537

Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos

Coordinación de Laboratorio

Solicitudes recibidas por el Laboratorio durante el 2015		Pruebas realizadas por el área	
De Control de Calidad	433	Laboratorio Físico - Química	1115
De Instrumentación y Servicios	2495	Laboratorio Eléctrica - Electrónica	763
De Integración de Partes	243	Laboratorio Mecánico - Metalúrgico	1288
De Servicios Externos	264	Laboratorio Metrología	249
Total	3435	Total	3415
Se realizaron 292 pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresaron al S.T.C \$790,511.97			

Vinculación de Proyectos

Se entregaron a diferentes áreas de Transportación, un total de 35 pértigas atrapa objetos, dispositivos útiles para recuperar objetos de las vías energizadas en horas de operación y que los usuarios llegan a tirar accidentalmente en las estaciones.

Se repartieron a las Líneas y para uso en las diferentes estaciones un total de 2133 nuevas barreras dosificadoras que sustituyen a las “mariposas”.

Coordinación de Aseguramiento de Calidad

Elaboración de informes	480
Energizaciones, libranzas y permisos	8135
Auditoría de Vigilancia del Sistema de Gestión de Calidad	2



Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos

Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada (LEDA)

Inauguración del Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada	El 26 de octubre de 2015, fue inaugurado el Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada por el jefe de gobierno el Dr. Miguel Ángel Mancera. En dicho Laboratorio se está trabajando en la investigación y desarrollo de herramientas de apoyo al mantenimiento, ingeniería inversa e implementación de mejoras a sistemas electrónicos con grado de obsolescencia, mediante la aplicación de nuevas tecnologías e innovación.
Conversión de trenes FM86 de 6 a 9 carros de Línea A (Trenes FM-007/008 y FM-009/010).	Personal del Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada, diseñó e instaló un Sistema Electrónico que permite la correcta ubicación y conducción de un tren de 9 carros a lo largo de la Línea , logrando con ello su eficiente explotación, garantizando la seguridad de implantación.
Solución a la deslocalización de trenes de 9 carros en Zonas de Maniobras de Línea A	Debido a la deslocalización en las maniobras de cambio de cabina en Terminales y Servicios Provisionales, se diseñó e implementó este sistema que permite la marcha en Pilotaje Automático en trenes de 9 carros , agilizando y reduciendo los tiempos en maniobras de cambio de cabina, evitándose el desgaste anormal y asimétrico en ruedas y vías, así como ahorro en recursos económicos para su mantenimiento. Actualmente se encuentra instalado un prototipo en el tren FM-015/016.
Sistema de pruebas de Pilotaje Automático SACEM de Línea A	Se diseñó y construyó un sistema que suministra señales eléctricas de operación al equipo de Pilotaje Automático montado en un banco que funciona como un tren , lo que permite realizar pruebas dinámicas sin tren ni vía de pruebas, aumentando la fiabilidad y reduciendo los tiempos de reparación.
Ingeniería Inversa a tarjeta de Rueda Fónica.	Se aplicó ingeniería inversa, para conocer las propiedades y funcionamiento de la tarjeta , la cual forma parte del Pilotaje Automático SACEM, con el objetivo de rediseñarla con tecnología de última generación, evitando así el retiro de trenes. Lo que permitirá sustituir las tarjetas existentes, tener disponibilidad de las mismas, reducción de dependencia tecnológica, esto en proceso de pruebas de Laboratorio, así como de actualizar y rediseñar sistemas electrónicos.

Subgerencia de Informática (primera parte)

Equipos de informática por área al 31 de diciembre de 2015	PC's	Laptop's	Concentradores de estación	Punto de venta en taquilla (pos)	Impresoras					Plotter de planos	Servidores	Terminal tonta	Workstation	Redes
					Alto impacto	Matriz	Inyección de tinta	Laser jet b/n	Laser jet color					
Dirección General del S.T.C. Metro	39	10	-	-	-	-	-	14	4	-	-	-	-	-
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	50	2	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-
Dirección de Medios	33	3	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-
Gerencia de Atención al Usuario	87	5	-	-	-	-	-	15	5	2	-	-	-	-
Gerencia Jurídica	121	2	-	-	-	-	-	15	1	1	-	-	-	-
Gerencia de Seguridad Institucional	166	11	-	-	-	-	-	24	1	-	1	-	-	-
Contraloría Interna	85	3	-	-	-	-	-	13	1	-	-	-	-	-
Subdirección General de Operación	8	3	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-
Dirección de Transportación	42	5	-	-	-	-	-	6	3	-	2	-	-	-
Gerencia de Líneas 1,3, 4 y 12	72	8	-	-	-	1	2	18	-	-	1	-	-	-
Gerencia de Líneas 2,5,6 y B	59	5	-	-	-	6	1	14	-	1	-	-	-	-
Gerencia de Líneas 7,8,9 y A	60	3	-	-	-	1	1	13	1	-	-	-	-	-
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	27	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
Subgerencia de Planeación Estratégica	13	2	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	140	8	-	-	-	-	3	26	3	2	2	-	-	-
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	20		-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-
Subdirección General de Mantenimiento	17	2	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-
Gerencia de Instalaciones Fijas	279	2	-	-	-	-	-	36	1	1	1	-	-	-
Gerencia de Obras y Mantenimiento	87	6	-	-	-	-	2	18	3	2	-	-	-	-
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	186	36	-	-	-	2	1	34	-	2	-	-	4	-
Gerencia de Ingeniería	96	15	-	-	-	1	1	14	-	-	1	-	3	-

Subgerencia de Informática (segunda parte)

Equipos de informática por área al 31 de diciembre de 2015	PC's	Laptop's	Concentradores de estación	Punto de venta en taquilla (pos)	Impresoras					Plotter de planos	Servidores	Terminal tonta	Workstation	Redes
					Alto impacto	Matriz	Inyección de tinta	Laser jet b/n	Laser jet color					
Subdirección General de Administración y Finanzas	22	2	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-
Gerencia de Organización y Sistemas	111	6	-	-	-	-	-	14	1	-	25	-	-	-
Subgerencia de Administración de P.A.T.R 'S	25		-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
Coordinación de Taquillas	43		-	-	-	2	-	12	-	-	-	-	-	-
Dirección de Administración de Personal	13	1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-
Gerencia de Salud y Bienestar Social	171	1	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Recursos Humanos	211	4	-	-	4	-	2	23	3	-	4	-	-	-
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	23	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	97	4	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Almacenes y Suministros	117	4	-	-	1	7	-	21	-	-	-	1	-	-
Dirección de Finanzas	8	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
Gerencia de Presupuesto	49	1	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Recursos Financieros	68		-	-	-	2	-	12	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Contabilidad	72	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
Coordinación de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento	50	1	-	-	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-
Subgerencia de Conservación de Líneas	37	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
Subgerencia de Control Central	30	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
Sindicato Nacional del STC	13	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	2,847	168	0	0	5	25	16	512	38	15	37	1	7	0

Gerencia de Salud y Bienestar Social

Consultas otorgadas en el 2015					
Trabajadores	Cónyuges	Hijos	Madres	Padres	Total
156,560	67,284	54,101	25,908	9,681	313,534
Otros servicios					
Servicios deApoyo Médico (Cantidad)	Licencias médicas		Documentos generados	22,433	
			Días otorgados	105,259	
	Urgencias hospitalarias			27,074	
	Atención médica hospitalaria		Tratamientos Médicos	2,443	
			Tratamientos Quirúrgicos	2,836	
			Tratamientos Gineco - Obstétricos	320	
	Atención médica especializada				66,113
	Tratamientos médicos especializados (terapias y sesiones)				77,331
	Servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio)				268,356
	Detección y control de enfermedades				1,106
	Inmunizaciones de enfermedades prevenibles por vacunas				6,401
	Atención médica en domicilio				973
	Planificación familiar (métodos temporales y definitivos)				14,045
	Nacimientos				274
	Defunciones				100
En el Área de Medicina Laboral (Cantidad)	Dictamen accidente de trabajo y trayecto				314
	Dictamen enfermedad no profesional				121
	Dictamen capacidad laboral (documentos)				2,833
	Dictamen para P.R.T.				173
	Consulta en talleres				6,092
	Exámenes de promoción				25
	Exámenes de ingreso (admisión)				677
	Exámenes por derechohabencia				77
	Exámenes de valoración de puesto				122
• Población inscrita en el CENDI (niños)					400
Fuente: Bioestadística e Informática de la G.S.B.S. 2015					



Clasificación del personal

Gerencia de Recursos Humanos

Clasificación al 31 de diciembre de 2015		Personal	
		Plazas Autorizadas	Plazas Ocupadas
Operación	Regulador de P.C.C de Transportación	235	221
	Inspector Jefe de Estación de Transportación	1,095	1,040
	Conductor	1,956	1,847
	Supervisor de Limpieza de Trenes	16	11
	Subtotal	3,302	3,119
Taquilleras	Taquillera	2,248	2,202
	Supervisora de Taquilla "A" IN	207	206
	Subtotal	2,455	2,408
Mantenimiento	Gerencia de Instalaciones Fijas	2,758	2,642
	Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,549	1,506
	Coordinaciones de Conservación de Líneas	459	448
	Subtotal	4,766	4,596
Otros	Administrativo	1,806	1,701
	Confianza (excluye vigilancia)	157	150
	Eventuales	181	104
	Vigilancia (propio del S.T.C.)	642	623
	Subtotal	2,786	2,578
Total		13,309	12,701

Gerencia de Seguridad Institucional

Corporación	Número de elementos en el 2015
Policía Auxiliar	3,177
Policía Bancaria e Industrial	327
Policía Auxiliar del Estado de México	1,885
Total	5,389

Plantilla orgánica al 31 de diciembre del 2015

Área	Base	Confianza	Eventual	Mandos		Total
				Medios	Superior	
Dirección General del STC Metro	33	6	0	2	1	42
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	41	3	55	0	1	100
Dirección de Medios	0	0	0	2	1	3
Gerencia de Atención al Usuario	61	11	2	0	1	75
Gerencia Jurídica	19	22	0	8	1	50
Gerencia de Seguridad Institucional	894	706	102	8	1	1,711
Contraloría Interna	41	27	0	7	1	76
Subdirección General de Operación	8	5	0	1	1	15
Dirección de Transportación	664	38	0	6	1	709
Gerencia de Líneas 1, 3, 4 y 12	1,173	27	0	5	1	1,206
Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B	1,182	39	0	5	1	1,227
Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y A	984	34	0	4	1	1,023
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	15	8	0	2	1	26
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	125	40	11	3	1	180
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	1	0	0	1	1	3
Subdirección General de Mantenimiento	0	0	0	0	1	1
Gerencia de Instalaciones Fijas	2,591	154	0	12	1	2,758
Gerencia de Obras y Mantenimiento	43	19	0	40	1	103
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,649	86	0	14	1	1,750
Gerencia de Ingeniería	92	11	0	3	1	107
Subdirección General de Administración y Finanzas	2,507	5	1	13	1	2,527
Gerencia de Organización y Sistemas	45	18	0	5	1	69
Dirección de Administración de Personal	8	3	0	0	1	12
Gerencia de Salud y Bienestar Social	298	52	9	3	1	363
Gerencia de Recursos Humanos	258	23	1	3	1	286
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	204	13	0	2	1	220
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	116	4	0	6	1	127
Gerencia de Almacenes y Suministros	366	7	0	6	1	380
Dirección de Finanzas	6	5	0	0	1	12
Gerencia de Presupuesto	24	18	0	4	1	47
Gerencia de Recursos Financieros	63	17	0	4	1	85
Gerencia de Contabilidad	53	3	0	3	1	60
Total	13,564	1,404	181	172	32	15,353

Directorio de funcionarios

Nombre y Cargo	Extensión
Lic. Jorge Gaviño Ambriz Director General	4900 4742
Lic. Roberto Azbell Arellano Subdirector General de Administración y Finanzas	4770 4909
Ing. Jorge Javier Jimenez Alcaraz Subdirector General de Mantenimiento	4752 4779
Ing. Nahum Leal Barroso Sudirector General de Operación	5027 4518
C.P. Antonio Chávez Patiño Director de Administración de Personal	1874 1845
---- Director de Finanzas	4750 4745
Juan Carlos Rubio Castro Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	4092 4079
Arq. Emilio Zúñiga García Director de Mantenimiento de Material Rodante	4302
Rodolfo Mondragón Monroy Director de Medios	4747 4746
Rodolfo Aurelio Sierra Valdés Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	4960 4942
Ing. José Luis Moreno Torres Director de Transportación	4976 4984
Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias Contralor Interno	4776
Mauricio Javier Rojano Ibarra Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios	4440 4497
Miguel Ángel Valdés Mejía Gerente de Almacenes y Suministros	4262 4263
Lic. Miguel Angel Rocha Valencia Gerente de Atención al Usuario	4951 4861
Adriana Godínez Mendoza Gerente de Contabilidad	4830

Nombre y Cargo	Extensión
Ing. Vicente López Serrano Gerente de Ingeniería	4202 4283
Dr. José Angel Bermejo Arenas Gerente de Ingeniería y Nuevos Proyectos	4052 3741
Ing. Audencio Octavio Lomelí Escobar Gerente de Instalaciones Fijas	4847 4797
Ing. Carlos Erasmo González y Arriaga Gerente del Instituto de Capacitación y Desarrollo	4003
Ing. Alberto García Lucio Gerente de Líneas 1,3,4 y 12	4790 4791
José Rafael García Zirate Gerente de Líneas 2,5,6 y B	4929 4930
Ing. Horacio Pineda Aguilar Gerente de Líneas 7,8,9 y A	4936 4938
Martin Yáñez Naranjo Gerente de Obras y Mantenimiento	4418 1918
Ing. Enrique Pérez Jiménez Gerente de Organización y Sistemas	4536
Cesar Adrian Basilio Ortiz Gerente de Presupuesto	4922
C.P. Julio César García García Gerente de Recursos Financieros	4923
C.P. Jose Eduardo Delgadillo Navarro Gerente de Recursos Humanos	4565 2667
MAHySP. Jetzamin Gutiérrez Muñoz Gerente de Salud y Bienestar Social	4519 2633
Mtro. Marco Antonio Muñoz Valdéz Gerente de Seguridad Institucional	4838 4908
José Pérez Negrón Zarco Gerente de Sistemas e Investigación de Incidentes	4069 4072
Lic. Alberto Israel Sánchez López Gerente Jurídico	5348 4810

Organigrama



Glosario / Índices de operación (página 19)

Indicador	Descripción
Pasajeros por Carro - km	Número de pasajeros transportados en el período por cada kilómetro recorrido de cada carro.
Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	Número de pasajeros transportados por cada kilómetro de servicio de la línea para usuarios.
Pasajeros por carro disponible	Número de pasajeros transportados por cada carro disponible (parque vehicular).
Kilómetros recorridos por carro	Número de kilómetros recorridos por cada carro del parque vehicular.
Pasajeros por kilómetro recorrido	Número de pasajeros transportados en el período por el número de kilómetros recorridos en servicio.
Índice kWh / pasajero	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los pasajeros transportados en el periodo.
Índice kWh / km recorrido (*)	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los kilómetros recorridos en servicio.
(*) Antes de septiembre de 1995 se utilizaba un factor de consumo de 30 KWH / Km y se modificó a 25 KWH / Km de acuerdo a los consumos emitidos por el P.D.C.	





Anuario de Operaciones del
Sistema de Transporte Colectivo
de la Ciudad de México

Datos correspondientes al año 2015
Edición 2016

Elaborada por:
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos
Coordinación de Desarrollo Tecnológico
Área de Análisis Operativo